

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра прикладної математики

Бакалаврська робота

**Чисельне моделювання процесів з просторово
фрактальними операторами.**

Студентка групи ПМП-42:
Моденко Ангеліна Сергіївна,
спеціальність 113-прикладна математика

Науковий керівник:
доцент
кандидат фізико-математичних наук
Дяконюк Лілія Миколаївна

Зміст

Вступ	4
1 Формулювання задачі	7
1.1. Геометричне формулювання задачі	7
1.2. Локальна стаціонарна модель дифузії	10
1.3. Просторово-нелокальні оператори дробового типу	13
1.3.1. Інтегральна реалізація	14
1.3.2. Регіональна реалізація	15
1.3.3. Спектральна реалізація	16
1.4. Стаціонарне та нестаціонарне формулювання	18
1.5. Задання обміну через внутрішні межі	19
1.6. Інтегральні характеристики розв'язку	21
1.6.1. Потік через зовнішню межу	22
1.6.2. Сумарний обмін через порову межу	22
1.6.3. Нормовані характеристики	23
1.6.4. Ефективна провідність	23
1.6.5. Відносні втрати	24
1.6.6. Порівняння з локальною моделлю	24
1.7. Основна задача дослідження	24
2 Чисельне розв'язування задач дифузії з просторово-нелокальними операторами методом скінченних елементів	26

2.1. Триангуляція області та скінченноелементні простори	27
2.2. Дискретизація локальної стаціонарної задачі	28
2.3. Дискретизація просторово-нелокальних моделей	31
2.4. Дискретизація нестаціонарної задачі	35
2.5. Основні властивості дискретних схем	36
3 Програмне забезпечення для моделювання та аналізу ре-	
зультатів	38
3.1. Загальна характеристика програмного забезпечення	39
3.2. Структура програмного забезпечення	39
3.3. Основні можливості системи	42
3.4. Візуалізація та аналіз результатів	42
4 Чисельні експерименти	46
4.1. Схема проведення обчислювальних експериментів	46
4.2. Результати чисельних експериментів	47
Висновки	59

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

*Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів*

А Н О Т А Ц І Я

**наукових матеріалів до захисту кваліфікаційної роботи
англійською мовою зі спеціальності 113 Прикладна математика
на тему:**

**“Чисельне моделювання процесів з просторово фрактальними
операторами.”**

Студентка

Моденко А.С.

Група

ПМп-42с

Викладач-консультант
з іноземної мови

доц. Винник О.Ю. / /

Завідувач кафедри
іноземних мов для
природничих ф-тів

проф. Микитенко Н.О. / /

Львів 2026 р.

Extended Annotation

Numerical Modeling of Processes with Spatially Fractional Operators

Anhelina Modenko

This thesis is devoted to the study of diffusion in domains endowed with complex internal geometry, with particular emphasis on local and spatially nonlocal operators of fractional type. The subject arises naturally in the analysis of transport processes in porous, heterogeneous, and multiscale media, where the classical local second-order model often proves too narrow to reflect the influence of long-range interaction and the decisive presence of an extensive internal boundary. In such environments, geometry ceases to be a passive setting and becomes an active determinant of the solution itself and of the integral characteristics of transport.

The purpose of the thesis is to construct and investigate mathematical and computational models of diffusion in perforated and nanoporous domains, and to determine how mesh resolution, the fractional order, and the choice of operator realization shape the resulting transport behaviour. The object of research is constituted by stationary and nonstationary transport processes in domains with complex internal structure. The subject of research comprises the corresponding mathematical formulations, variational models, finite element discretizations, computational experiments, and software tools required for their coherent numerical treatment.

The theoretical part of the work opens with a geometric description of perforated domains D_N , obtained from an outer domain Ω by removing a finite family of internal pores. Particular attention is paid to the decomposition of the boundary into inlet, outlet, insulated, and pore components, since any convincing comparison of different geometries and operator realizations depends upon a consistent prescription of exchange through the internal boundary. Two geometric characteristics accompany the entire study: porosity and the total measure of the internal boundaries, the latter providing a natural scale for the normalization of fluxes and losses.

Chapter 1 formulates four diffusion models. The local model appears as a second-order elliptic problem with Dirichlet conditions on the inlet and outlet, a Neumann condition on the insulated part of the outer boundary, and Robin-type exchange conditions on the pore boundary. This classical formulation is then extended by three spatially nonlocal counterparts: the integral, regional, and spectral realizations. The chapter further introduces a common abstract notation for both stationary and nonstationary problems and defines the integral quantities used later for comparison, including total pore-boundary flux, normalized losses, effective conductance, and deviation from the local reference model.

Chapter 2 develops finite element approximations for all models under consideration. For the local and regional formulations, standard continuous piecewise linear finite element spaces are constructed on triangulations of the transport domain; for the integral realization, the discrete space is defined on an extended interaction domain. The weak formulations are translated into algebraic systems, and the resulting matrix structures are analysed. In the spectral case, the discrete fractional operator is introduced through a generalized eigenvalue problem and the fractional power of the discrete local operator. The same chapter also presents the discretization of the nonstationary problem by a θ -scheme and discusses the symmetry and stability of the discrete systems.

An essential practical component of the thesis is the software developed by the author in C++. The work describes a unified computational environment that integrates geometry generation, mesh construction, assembly of discrete operators, the solution of stationary and nonstationary problems, and the visual analysis of results. The software supports local, integral, regional, and spectral models within a single workflow. It can generate multiply connected and self-similar domains, construct conforming finite element meshes, compute solution fields, and evaluate the derived characteristics employed throughout the comparative study.

The experimental part of the thesis centres on a family of perforated domains of the Sierpiński carpet type. For several geometry levels and several values of the fractional parameter s , the local, integral, regional, and spectral models are compared under the same macroscopic load and under consistently prescribed exchange through the internal boundaries. The analysis rests on normalized

pore-boundary fluxes, energy-type quantities, and deviations from the local model.

The numerical results lead to several principal conclusions. First, in perforated and nanoporous media with highly developed internal geometry, the local model is not always sufficient for an adequate description of diffusion. Second, the particular realization of the fractional operator exerts a visible and nontrivial influence on both the solution field and the integral transport characteristics. In the reported experiments, the integral and regional realizations remain close to one another, whereas the spectral realization departs much more markedly from the local reference solution, especially for smaller values of the fractional parameter. Third, the work shows that comparison across geometries is meaningful only when exchange through the pore boundary is normalized consistently; otherwise, the observed effect is partly attributable to the simple geometric growth of the internal interface rather than to the operator itself.

The practical value of the thesis lies in the creation of a coherent computational framework for the study of transport in complex porous media. The developed models and software may serve in further investigations of diffusion, filtration, and related transfer processes in geometrically intricate domains. More broadly, the results are relevant wherever geometry exerts a strong influence on the quality of mathematical modeling and numerical reconstruction.

The thesis consists of an introduction, four substantive chapters, conclusions, a list of references, and an appendix. The introduction justifies the relevance of the topic, defines the aim and research tasks, and outlines the scope of the study. Chapter 1 establishes the geometric and analytical framework. Chapter 2 develops the finite element discretization. Chapter 3 presents the software architecture and computational tools. Chapter 4 reports the numerical experiments and interprets the comparative results. The conclusions summarize the principal theoretical and computational findings and indicate directions for future work.

Taken as a whole, the thesis unites mathematical modeling, finite element analysis, software implementation, and numerical experimentation within a single study of diffusion in domains of complex internal structure. Its results demonstrate that spatially nonlocal fractional models provide a mathematically significant and practically valuable extension of the classical local diffusion model whenever the internal geometry of the medium plays a governing role.

Keywords: diffusion, fractional operator, nonlocal model, perforated domain, finite element method, Robin exchange, Sierpiński carpet, numerical experiment, computational modeling.

Selected English-Language Sources

1. Acosta, G., Borthagaray, J. P. A Fractional Laplace Equation: Regularity of Solutions and Finite Element Approximations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 55(2), 472–495, 2017.
2. Bonito, A., Pasciak, J. E. Numerical Approximation of Fractional Powers of Elliptic Operators. *Mathematics of Computation*, 84(295), 2083–2110, 2015.
3. Bucur, C., Valdinoci, E. *Nonlocal Diffusion and Applications*. Springer, Cham, 2016.
4. Grubb, G. Fractional Laplacians on Domains, a Development of Hörmander’s Theory of μ -Transmission Pseudodifferential Operators. *Advances in Mathematics*, 268, 478–528, 2015.
5. Falconer, K. *Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications*. 3rd ed., Wiley, Chichester, 2014.
6. Lischke, A., Pang, G., Gulian, M. et al. What Is the Fractional Laplacian? A Comparative Review with New Results. *Journal of Computational Physics*, 404, 109009, 2020.
7. Mattila, P. *Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces: Fractals and Rectifiability*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
8. Servadei, R., Valdinoci, E. Variational Methods for Non-Local Operators of Elliptic Type. *Discrete and Continuous Dynamical Systems*, 33(5), 2105–2137, 2013.

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

*Кафедра іноземних мов
для природничих факультетів*

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

зі спеціальності 113 Прикладна математика

Студентка

Моденко А.С.

Группа

ПМп-42с

Викладач-консультант
з іноземної мови

доц. Винник О.Ю.

/

/

Завідувач кафедри
іноземних мов для
природничих ф-тів

проф. Микитенко Н.О.

1

/

Львів 2026 р.

Англо-український термінологічний словник

до теми бакалаврської роботи

Чисельне моделювання процесів з просторово фрактальними операторами.

Укладено на основі англomовних джерел за темою бакалаврської роботи

Формат словника: англійський термін, український відповідник, транскрипція.

Обсяг: 240 термінологічних одиниць.

Табл. 1: English-Ukrainian terminology glossary with transcription

English	Ukrainian	Transcription
diffusion	дифузія	/dɪfˈjuːʒən/
local operator	локальний оператор	/ˈləʊkəl ˈɒpəˌreɪtər/
nonlocal operator	нелокальний оператор	/ˌnɒnˈləʊkəl ˈɒpəˌreɪtər/
fractional operator	дробовий оператор	/ˈfrækʃənəl ˈɒpəˌreɪtər/
fractional Laplacian	дробовий оператор Лапласа	/ˈfrækʃənəl ləˈplæsiən/
spatially fractional operator	просторово-дробовий оператор	/ˈspeɪʃəli ˈfrækʃənəl ˈɒpəˌreɪtər/
perforated domain	перфорована область	/ˈpɜːfəˌreɪtəd doʊˈmeɪn/
nanoporous medium	нанопористе середовище	/ˌnænəˈpɔːrəs ˈmɪdiəm/
porous medium	пористе середовище	/ˈpɔːrəs ˈmɪdiəm/
transport process	процес перенесення	/ˈtrænsˌpɔːrt ˈprɒˌses/
boundary value problem	крайова задача	/ˈbaʊndəri ˈvælju ˈprɒbləm/
initial-boundary value problem	початково-крайова задача	/ɪˈniʃəl ˈbaʊndəri ˈvælju ˈprɒbləm/
stationary problem	стаціонарна задача	/ˈsteɪʃəˌnəri ˈprɒbləm/
nonstationary problem	нестационарна задача	/ˌnɒnˈsteɪʃəˌnəri ˈprɒbləm/
elliptic equation	еліптичне рівняння	/ɪˈlɪptɪk ɪˈkweɪʒən/
parabolic equation	параболічне рівняння	/ˌpərəˈbɒlɪk ɪkˈweɪʒən/
variational formulation	варіаційна постановка	/ˌvəriˈeɪʃənəl ˈfɔːrmjəˈleɪʃən/
weak formulation	слабка постановка	/wɪk ˈfɔːrmjəˈleɪʃən/
bilinear form	білінійна форма	/ˌbaɪˈlɪniər fɔːrm/
energy functional	енергетичний функціонал	/ˈenədʒi ˈfʌŋkʃənəl/
Sobolev space	простір Соболева	/ˈsɒbəlev speɪs/
fractional Sobolev space	дробовий простір Соболева	/ˈfrækʃənəl ˈsɒbəlev speɪs/
Dirichlet condition	умова Діріхле	/ˌdɪrɪˈkleɪ kənˈdɪʃən/
Neumann condition	умова Неймана	/ˈnoɪmən kənˈdɪʃən/
Robin condition	умова Робіна	/ˈrɒbɪn kənˈdɪʃən/
boundary decomposition	розбиття межі	/ˈbaʊndəri ˌdɪkəmpəˈziʃən/
internal boundary	внутрішня межа	/ˌɪnˈtɜːnəl ˈbaʊndəri/
external boundary	зовнішня межа	/ɪkˈstɜːnəl ˈbaʊndəri/
inlet boundary	вхідна межа	/ˈɪnˌlet ˈbaʊndəri/
outlet boundary	вихідна межа	/ˈaʊˌtlet ˈbaʊndəri/
insulated boundary	ізольована межа	/ˈɪnsəˌleɪtəd ˈbaʊndəri/
pore boundary	межа пор	/pɔːr ˈbaʊndəri/
porosity	пористість	/pəˈræsəti/
permeability	проникність	/pɜːrˌmiəˈbɪlɪti/
conductance	провідність	/kənˈdʌktəns/
effective conductance	ефективна провідність	/ɪˈfektɪv kənˈdʌktəns/
boundary flux	потік через межу	/ˈbaʊndəri flæks/
normalized flux	нормалізований потік	/ˈnɔːrməˌlaɪzd flæks/
flux density	густина потоку	/flæks ˈdensɪti/
diffusion coefficient	коефіцієнт дифузії	/dɪfˈjuːʒən ˌkəʊəˈfɪʃənt/
fractional order	порядок дробового оператора	/ˈfrækʃənəl ˈɔːdə/
interaction radius	радіус взаємодії	/ˌɪnəˈækʃən ˈreɪdiəs/
integral realization	інтегральна реалізація	/ˈɪnəgrəl ˈrɪləˈzeɪʃən/
regional realization	регіональна реалізація	/ˈrɪdʒənəl ˈrɪləˈzeɪʃən/
spectral realization	спектральна реалізація	/ˈspektrəl ˈrɪləˈzeɪʃən/

English	Ukrainian	Transcription
local model	локальна модель	/ˈləʊkəl ˈmɒdəl/
nonlocal model	нелокальна модель	/ˌnɒnˈləʊkəl ˈmɒdəl/
reference solution	еталонний розв'язок	/ˈrefərəns səˈluʃən/
deviation	відхилення	/ˌdiːviˈeɪʃən/
comparison metric	метрика порівняння	/kəmˈperəsən ˈmetrɪk/
finite element method	метод скінченних елементів	/ˈfaɪˌnaɪt ˈeləmənt ˈmeθəd/
finite element approximation	скінченно-елементна апроксимація	/ˈfaɪˌnaɪt ˈeləmənt əˌpræksəˈmeɪʃən/
finite element space	скінченно-елементний простір	/ˈfaɪˌnaɪt ˈeləmənt speɪs/
piecewise linear function	кусочно-лінійна функція	/ˈpiːsˌwaɪz ˈlɪniər ˈfʌŋkʃən/
conforming mesh	конформна сітка	/kənˈfɔːmɪŋ meʃ/
triangular element	трикутний елемент	/traɪˈæŋɡjələɪ ˈeləmənt/
triangulation	триангуляція	/traɪˈæŋɡjuˈleɪʃən/
mesh refinement	згущення сітки	/meʃ rəˈfaɪnmənt/
adaptive refinement	адаптивне згущення	/əˈdæptɪv rəˈfaɪnmənt/
mesh resolution	роздільна здатність сітки	/meʃ ˌrezəˈluʃən/
discrete operator	дискретний оператор	/dɪˈskrɪt ˈɒpərˌeɪtər/
stiffness matrix	матриця жорсткості	/ˈstɪfnəs ˈmeɪtrɪks/
mass matrix	матриця мас	/mæs ˈmeɪtrɪks/
load vector	вектор навантаження	/ləʊd ˈvektər/
algebraic system	алгебраїчна система	/ˌældʒəˈbreɪk ˈsɪstəm/
sparse matrix	розріджена матриця	/spɑːs ˈmeɪtrɪks/
generalized eigenvalue problem	узагальнена задача на власні значення	/ˈdʒenərəˌlaɪzd ˈaɪɡənˌvælju ˈprɒbləm/
eigenvalue	власне значення	/ˈaɪɡənˌvælju/
eigenfunction	власна функція	/ˈaɪɡənˌfʌŋkʃən/
fractional power	дробовий степінь	/ˈfrækfənəl paʊər/
time stepping	покрокування за часом	/taɪm ˈsteɪpɪŋ/
theta-scheme	theta-схема	/ˈθeɪtə skiːm/
stability	стійкість	/stəˈbɪlɪti/
consistency	узгодженість	/kənˈsɪstənsi/
convergence	збіжність	/kənˈvɜːdʒəns/
error estimate	оцінка похибки	/ˈerər ˈestəˌmeɪt/
computational domain	обчислювальна область	/ˌkɒmpjuˈteɪʃənəl dɒmˈmeɪn/
interaction domain	область взаємодії	/ˌɪnərˈækfən dɒmˈmeɪn/
extended domain	розширена область	/ɪkˈstendɪd dɒmˈmeɪn/
self-similar geometry	самоподібна геометрія	/ˌself ˈsɪmələr dʒiˈamətri/
fractal geometry	фрактальна геометрія	/ˈfræktəl dʒiˈamətri/
Sierpiński carpet	килим Серпінського	/ˈsjərˈpɪnski ˈkɑːpət/
multiply connected domain	багатозв'язна область	/ˈmʌltəˌplaɪ kəˈnektɪd dɒmˈmeɪn/
internal interface	внутрішній інтерфейс	/ˌɪnˈtərnəl ˈɪnərˌfeɪs/
geometric complexity	геометрична складність	/ˌdʒiəˈmetrɪk kəmˈpleksɪti/
numerical experiment	чисельний експеримент	/nuˈmerɪkəl ɪkˈspɛrəmənt/
numerical simulation	чисельне моделювання	/nuˈmerɪkəl ˌsɪmjəˈleɪʃən/
computational framework	обчислювальний фреймворк	/ˌkɒmpjuˈteɪʃənəl ˈfreɪmˌwɜːk/
software architecture	архітектура програмного забезпечення	/ˈsɒfˌweɪ ˈɑːkəˌtektʃər/
geometry generator	генератор геометрії	/dʒiˈamətri ˈdʒenərˌeɪtər/
mesh generator	генератор сітки	/meʃ ˈdʒenərˌeɪtər/
solver	розв'язувач	/ˈsɒlvər/
post-processing	постобробка	/ˈpəʊstˌprəsesɪŋ/
visualization	візуалізація	/ˌvɪʒwələˈzeɪʃən/
benchmark	тестовий приклад	/ˈbenʃˌmark/
parameter study	дослідження параметрів	/pəˈæmətər ˈstædi/
sensitivity analysis	аналіз чутливості	/ˌsensɪˈtɪvɪti æˈnælɪsɪs/
asymptotic behavior	асимптотична поведінка	/ˈæsɪmpˌtɒtɪk bɪˈheɪvjər/
transient regime	перехідний режим	/ˈtrænzɪənt rəˈʒɪm/
steady state	стаціонарний режим	/ˈstædi steɪt/
source term	джерельний член	/sɔːs tɜːm/

English	Ukrainian	Transcription
sink term	стоковий член	/sɪŋk tɜrm/
forcing term	збурювальний член	/ˈfɔrsɪŋ tɜrm/
solution field	поле розв'язку	/səˈluʃən fild/
scalar field	скалярне поле	/ˈskeɪlɜr fild/
boundary layer	приграничний шар	/ˈbaʊndəri leɪɜr/
regularity	регулярність	/ˌrɛɡjəˈlɛrəti/
existence	існування	/ɪɡˈzɪstəns/
uniqueness	єдиність	/juˈnɪknəs/
coercivity	коерцитивність	/ˌkoʊɜrsɪˈvɪti/
symmetry	симетрія	/ˈsɪmətri/
positive definiteness	додатна визначеність	/ˈpəzətɪv dɪˈfɪnɪtnəs/
discretization	дискретизація	/dɪˌskrɪtəˈzeɪʃən/
quadrature rule	квадратурна формула	/ˈkwadrətʃər ru:l/
assembly	збирання матриць	/əˈsɛmbli/
linear system	лінійна система	/ˈlɪniɜr ˈsɪstəm/
iterative method	ітераційний метод	/ˈɪtərˌetɪv ˈmɛθəd/
direct method	прямий метод	/dɪˈrɛkt ˈmɛθəd/
preconditioner	передобумовлювач	/ˌpriːkən ˈdɪʃənɜr/
conditioning	обумовленість	/kənˈdɪʃənɪŋ/
spectral decomposition	спектральний розклад	/ˈspektrəl ˌdɪkəmpəˈzɪʃən/
basis function	базисна функція	/ˈbeɪsɪs ˈfʌŋkʃən/
nodal value	вузлове значення	/ˈnoʊdəl ˈvælju/
interpolation	інтерполяція	/ɪnˌtɜːpəˈleɪʃən/
projection	проекція	/prəˈdʒɛkʃən/
residual	нев'язка	/rɪˈzɪdʒuəl/
tolerance	допуск	/ˈtələrəns/
stopping criterion	критерій зупинки	/ˈstɒpɪŋ kraɪˈtɪrɪən/
computational cost	обчислювальна вартість	/ˌkɒmpjuˈteɪʃənəl kɒst/
memory usage	використання пам'яті	/ˈmeməri ˈjuːsɪdʒ/
implementation	реалізація	/ˌɪmpləˈmenˈteɪʃən/
C++ library	бібліотека C++	/ˌsiː plʌs plʌs ˈlaɪbrəri/
command-line tool	інструмент командного рядка	/kəˈmænd laɪn tu:l/
data structure	структура даних	/ˈdætə ˈstrʌktʃər/
reproducibility	відтворюваність	/ˌrɪːprəˌduːsəˈbɪləti/
validation	валідація	/ˌvæləˈdeɪʃən/
verification	верифікація	/ˌvɛrəfəˈkeɪʃən/
calibration	калібрування	/ˌkæləˈbreɪʃən/
model parameter	параметр моделі	/ˈmɒdəl pərˈæmətər/
boundary exchange	граничний обмін	/ˈbaʊndəri ɪksˈʃeɪndʒ/
heat transfer	теплоперенесення	/hɪt ˈtrænsfər/
mass transfer	масоперенесення	/mæs ˈtrænsfər/
filtration	фільтрація	/fɪlˈtreɪʃən/
anomalous diffusion	аномальна дифузія	/əˈnəmələs dɪfˈjuʒən/
long-range interaction	далекодійна взаємодія	/ˈlɒŋ ˈreɪndʒ ˌɪnərˈækfən/
kernel function	ядерна функція	/ˈkərnəl ˈfʌŋkʃən/
singular kernel	сингулярне ядро	/ˈsɪŋɡjələr ˈkərnəl/
kernel truncation	усічення ядра	/ˈkərnəl ˈtrɛŋˌkeɪʃən/
domain truncation	усічення області	/ˈdoʊˈmeɪn ˈtrɛŋˌkeɪʃən/
horizon parameter	параметр горизонту	/ˈhɜrˈaɪzən pərˈæmətər/
finite interaction distance	скінченна відстань взаємодії	/ˈfaɪˌnaɪt ˌɪnərˈækfən ˈdɪstəns/
normalization factor	нормувальний множник	/ˌnɔrməlɪˈzeɪʃən ˈfæktər/
average value	середнє значення	/ˈævərɪdʒ ˈvælju/
integral quantity	інтегральна величина	/ˈɪnəgrəl kˈwʌntəti/
loss functional	функціонал втрат	/lɒs ˈfʌŋkʃənəl/
internal loss	внутрішні втрати	/ˌɪnˈtɜrnəl lɒs/
pore-scale effect	ефект порового масштабу	/ˈpɜr skeɪl ɪˈfɛkt/
multiscale structure	багатомасштабна структура	/ˈmʌltɪˌskeɪl ˈstrʌktʃər/
heterogeneous medium	неоднорідне середовище	/ˌhɛtərəˈdʒɪnjəs ˈmɪdiəm/
homogenization	гомогенізація	/hoʊˈmɑdʒənɪˌzeɪʃən/

English	Ukrainian	Transcription
reference geometry	еталонна геометрія	/ˈrefərəns dʒiˈamətri/
geometric level	геометричний рівень	/ˌdʒiəˈmetrɪk ˈlevəl/
pore distribution	розподіл пор	/pɔr ˌdɪstrəˈbjʊʃən/
aperture	апертура	/ˈæpərtʃər/
void	порожина	/vɔɪd/
matrix phase	матрична фаза	/ˈmeɪtrɪks feɪz/
transport channel	транспортний канал	/ˈtrænsˌpɔrt ˈʃænəl/
connectivity	зв'язність	/kənekˈtɪvɪti/
tortuosity	звивистість	/ˌtɔrtʃuˈæsəti/
effective diffusivity	ефективна дифузивність	/ɪˈfektɪv ˌdɪfjəˈsɪvəti/
stationary solution	стаціонарний розв'язок	/ˈsteɪʃəˌneri səˈluʃən/
transient solution	нестационарний розв'язок	/ˈtrænzənt səˈluʃən/
initial condition	початкова умова	/ˌɪnɪʃəl kənˈdɪʃən/
time interval	часовий інтервал	/taɪm ˈɪntərvəl/
discrete time level	дискретний часовий рівень	/dɪˈskrɪt taɪm ˈlevəl/
error norm	норма похибки	/ˈerər nɔrm/
L2 norm	норма L2	/ˌel ˈtuː nɔrm/
energy norm	енергетична норма	/ˈenədʒi nɔrm/
operator norm	операторна норма	/ˈɑpərˌeɪtər nɔrm/
boundary data	граничні дані	/ˈbaʊndəri ˈdætə/
prescribed value	задане значення	/priˈskraɪbd ˈvælju/
exchange coefficient	коефіцієнт обміну	/ɪksˈʃeɪndʒ ˌkoʊəˈfɪʃənt/
penalty parameter	штрафний параметр	/ˈpenəlti pərˈæmətər/
compatible mesh	сумісна сітка	/kəmˈpætəbəl meʃ/
domain partition	розбиття області	/doʊˈmeɪn pɑrˈtɪʃən/
computational grid	обчислювальна сітка	/ˌkɑmpjuˈteɪʃənəl grɪd/
mesh independence	незалежність від сітки	/meʃ ˌɪndɪˈpendəns/
convergence rate	швидкість збіжності	/kənˈvədʒəns reɪt/
implementation detail	деталь реалізації	/ˌɪmpləˈmeɪnt ˈteɪʃən ˈdɪteɪl/
numerical stability	чисельна стійкість	/nuˈmerɪkəl stəˈbɪlɪti/
comparative analysis	порівняльний аналіз	/kəmˈpærətɪv æˈnælɪsɪs/
research objective	мета дослідження	/ˈrɪsərʃ əˈbdʒektɪv/
research subject	предмет дослідження	/ˈrɪsərʃ ˈsəbdʒɪkt/
research method	метод дослідження	/ˈrɪsərʃ ˈmeθəd/
practical value	практичне значення	/ˈpræktɪkəl ˈvælju/
scientific novelty	наукова новизна	/ˌsaɪəns ˈtɪfɪk ˈnævəlti/
applied problem	прикладна задача	/əˈplaɪd ˈprɒbləm/
computational experiment	обчислювальний експеримент	/ˌkɑmpjuˈteɪʃənəl ɪkˈsperɪmənt/
output data	вихідні дані	/ˈaʊtˌpʊt ˈdætə/
parameter sweep	перебір параметрів	/pərˈæmətər swɪp/
boundary integral	граничний інтеграл	/ˈbaʊndəri ˈɪnəɡrəl/
fractional diffusion equation	рівняння дробової дифузії	/ˈfrækʃənəl dɪfˈjʊʒən ɪkˈweɪʒən/
regional fractional Laplacian	регіональний дробовий оператор Лапласа	/ˈrɪdʒənəl ˈfrækʃənəl ləˈplæsiən/
integral fractional Laplacian	інтегральний дробовий оператор Лапласа	/ˈɪntəɡrəl ˈfrækʃənəl ləˈplæsiən/
spectral fractional Laplacian	спектральний дробовий оператор Лапласа	/ˈspektrəl ˈfrækʃənəl ləˈplæsiən/
discrete spectrum	дискретний спектр	/dɪˈskrɪt ˈspektrəm/
eigenmode	власна мода	/ˈaɪɡənˌmoʊd/
finite-dimensional space	скінченновимірний простір	/ˌfaɪnɪt dɪˈmɛnʃənəl speɪs/
approximation property	апроксимаційна властивість	/əˌpræksəˈmeɪʃən ˈprəpərɪti/
local reference model	локальна еталонна модель	/ˈloʊkəl ˈrefərəns ˈmɒdəl/
partial differential equation	диференціальне рівняння з частинними похідними	/ˈpɑrʃəl ˌdɪfərˈɛnʃəl ɪkˈweɪʒən/
PDE	диференціальне рівняння з частинними похідними	/ˌpiː diː ˈiː/
finite element mesh	скінченно-елементна сітка	/ˌfaɪˌnɪt ˈeləmənt meʃ/
FEM	метод скінченних елементів	/ˌef iː ˈem/
degree of freedom	ступінь вільності	/dɪˈɡri əv ˈfrɪdəm/
DOF	ступінь вільності	/ˌdiː oʊ ˈef/

English	Ukrainian	Transcription
boundary operator	граничний оператор	/ˈbɑːndəri ˈɑpərˌeɪtər/
trial function	пробна функція	/traɪəl ˈfʌŋkʃən/
test function	тестова функція	/test ˈfʌŋkʃən/
admissible function	допустима функція	/ədˈmɪsəbəl ˈfʌŋkʃən/
weak solution	слабкий розв'язок	/wɪk səˈluʃən/
strong solution	сильний розв'язок	/strɒŋ səˈluʃən/
boundary measure	міра межі	/ˈbɑːndəri ˈmeɪʒər/
surface measure	поверхнева міра	/ˈsɜːfəs ˈmeɪʒər/
volume measure	об'ємна міра	/ˈvɒljəm ˈmeɪʒər/
outer normal	зовнішня нормаль	/ˈaʊtər ˈnɔːrməl/
inward flux	вхідний потік	/ˈɪnwərd flɛks/
outward flux	вихідний потік	/ˈaʊtwərd flɛks/
boundary integral term	граничний інтегральний член	/ˈbɑːndəri ˈɪnəgrəl tɜːm/
Robin exchange law	закон обміну Робіна	/ˈrəbɪn ɪksˈtʃeɪndʒ lɔː/
effective response	ефективний відгук	/ˈɪfektɪv rɪˈspɑːns/
parameter identification	ідентифікація параметрів	/pəˈæmətər aɪˌdentəfəˈkeɪʃən/
grid convergence	збіжність за сіткою	/grɪd kənˈvɜːdʒəns/
domain geometry	геометрія області	/dəʊˈmeɪn dʒiˈamətri/
interior pore	внутрішня пора	/ˌɪnˈtɪəriə pɔːr/
outer boundary segment	сегмент зовнішньої межі	/ˈaʊtər ˈbɑːndəri ˌseɡˈment/
simulation result	результат моделювання	/ˌsɪmjəˈleɪʃən rɪˈzʌlt/
postprocessed data	післяоброблені дані	/ˌpəʊstˈprəsest ˈdeɪtə/
computational pipeline	обчислювальний конвеєр	/ˌkɑːmpjuˈteɪʃənəl ˈpaɪˌpleɪn/
numerical solver settings	параметри чисельного розв'язувача	/nuˈmerɪkəl ˈsɒlvər ˈsetɪŋz/

Вступ

Математичне моделювання процесів із нелокальною просторовою взаємодією належить до актуальних напрямів сучасної прикладної математики, оскільки в багатьох середовищах класичний локальний оператор другого порядку не дає змоги повною мірою описати реальний механізм перенесення. У задачах дифузії, фільтрації, теплопровідності та перенесення в неоднорідних і багатомасштабних структурах важливу роль відіграють далекодія, складна внутрішня геометрія та просторово розподілений обмін через внутрішні межі. У таких ситуаціях точнішими виявляються моделі, засновані на дробових і просторово-нелокальних операторах, які узагальнюють класичний оператор Лапласа і дають змогу враховувати ефекти, що не зводяться до суто локальної взаємодії [4, 9].

Актуальними для дослідження є перфоровані та нанопористі області з розвиненою внутрішньою структурою [5, 7]. У таких геометріях форма області сама впливає на процес перенесення. Довжина внутрішніх меж, самоподібність та зміна топологічної складності під час переходу між рівнями роздільності безпосередньо позначаються на характері розв'язку й на інтегральних характеристиках перенесення.

Особливість дробових операторів на обмежених областях полягає у відсутності єдиної канонічної реалізації. Для дробового лапласіана різні означення відповідають різним механізмам просторової взаємодії та різним способам врахування зовнішнього середовища [6, 8, 13]. Саме тому змістовним є не лише сам перехід від локальної до нелокальної моделі, а й

порівняння різних операторних реалізацій за узгоджених граничних умов і геометричної роздільності. У нанопористих областях така задача стає ще складнішою, оскільки зі зміною рівня геометрії змінюється не тільки структура області, але й сумарна інтенсивність взаємодії з внутрішніми межами. Тому коректне чисельне дослідження потребує такого підходу до порівняння, який дає змогу відокремити власне ефект оператора від тривіального геометричного масштабування.

З обчислювального погляду задачі з просторово-нелокальними операторами істотно складніші за класичні крайові задачі. Для локальних моделей метод скінченних елементів веде до розріджених матриць і спирається на розвинену теорію апроксимації [1, 3, 14]. Тоді як для нелокальних операторів дискретизація, як правило, пов'язана зі щільними матрицями, подвійними інтегралами зі слабкою сингулярністю, залежністю від зовнішньої області взаємодії та підвищеними вимогами до якості геометричної апроксимації. На перфорованих і нанопористих областях до цього додається необхідність коректно відтворювати дрібні геометричні елементи, зберігати зв'язність транспортної області та уникати чисельних артефактів, що виникають через недостатню роздільність сітки. Отже, побудова ефективних чисельних схем для таких задач є окремою математичною проблемою.

У цій роботі розглядається чисельне моделювання процесів дифузії на областях зі складною внутрішньою геометрією з використанням локального та просторово-нелокальних операторів дробового типу.

Об'єктом дослідження є стаціонарні та нестаціонарні процеси перенесення в областях зі складною внутрішньою геометрією, зокрема в перфорованих і нанопористих середовищах, що описуються локальними та просторово-нелокальними операторами дробового типу.

Предметом дослідження є математичні моделі, варіаційні формулювання, чисельні схеми та програмна реалізація задач перенесення з локальними і просторово-нелокальними операторами дробового типу на областях

складної геометрії, у тому числі побудову сіток, дискретизацію операторів, обчислення інтегральних характеристик розв'язку та його візуалізацію.

Додатковим та не менш важливим аспектом є розробка програмного забезпечення для моделювання розв'язку як стаціонарного, так і залежного від часу, його аналізу та візуалізації.

Мета роботи полягає у моделюванні процесів із просторово-нелокальними операторами на областях складної геометрії, а також у виявленні впливу роздільності сітки, порядку дробового оператора та типу його реалізації на характеристики перенесення. Для досягнення цієї мети аналізуються відповідні операторні формулювання, досліджуються їх дискретні апроксимації, реалізуються обчислювальні схеми для серії контрольованих експериментів і виконується зіставлення отриманих результатів.

Розділ 1

Формулювання задачі

Розглянемо математичне формулювання задач чисельного моделювання дифузії в областях зі складною внутрішньою структурою для локальних і просторово-нелокальних операторів дробового типу.

1.1. Геометричне формулювання задачі

Нехай

$$\Omega \subset \mathbb{R}^d, \quad d \in \{2, 3\}, \quad (1.1)$$

є обмеженою областю з ліпшицевою межею $\partial\Omega$. У чисельних експериментах увагу зосереджено на двовимірному випадку $d = 2$.

Для кожного фіксованого $N \geq 0$ розглядається перфорована область

$$D_N = \Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{J_N} \overline{\omega_{j,N}}, \quad (1.2)$$

де

$$\omega_{j,N} \Subset \Omega, \quad j = 1, \dots, J_N, \quad (1.3)$$

є відкритими попарно неперетинними підобластями з ліпшицевими межами, що описують внутрішні пори або порожнини, а J_N позначає кількість таких компонент для області D_N .

Умова $\omega_{j,N} \Subset \Omega$ означає, що замикання $\overline{\omega_{j,N}}$ є компактною підмножиною Ω , тобто кожна пора повністю лежить усередині зовнішньої області і не торкається межі $\partial\Omega$.

Отже, область D_N отримується з Ω шляхом вилучення скінченної кількості внутрішніх підобластей. Оскільки кожна підобласть $\omega_{j,N}$ та область D_N мають ліпшицеву межу і $\omega_{j,N} \Subset \Omega$, це дає змогу коректно використовувати сліди та інтеграли по межі.

Зовнішню межу області Ω позначимо через

$$\Gamma_0 := \partial\Omega, \quad (1.4)$$

а межу кожної внутрішньої пори $\omega_{j,N}$ через

$$\Gamma_{j,N} := \partial\omega_{j,N}, \quad j = 1, \dots, J_N. \quad (1.5)$$

Тоді

$$\partial D_N = \Gamma_0 \cup \bigcup_{j=1}^{J_N} \Gamma_{j,N}. \quad (1.6)$$

Зовнішню межу Γ_0 поділяємо на три попарно неперетинні частини:

$$\Gamma_0 = \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}} \cup \Gamma_{\text{ins}}, \quad (1.7)$$

де

$$\Gamma_{\text{in}} \cap \Gamma_{\text{out}} = \emptyset, \quad \Gamma_{\text{in}} \cap \Gamma_{\text{ins}} = \emptyset, \quad \Gamma_{\text{out}} \cap \Gamma_{\text{ins}} = \emptyset. \quad (1.8)$$

Тут Γ_{in} є вхідною частиною межі, Γ_{out} – вихідною, а Γ_{ins} – ізольованою.

Усі внутрішні межі об'єднуємо в множину

$$\Gamma_p(N) := \bigcup_{j=1}^{J_N} \Gamma_{j,N}. \quad (1.9)$$

Отже,

$$\partial D_N = \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}} \cup \Gamma_{\text{ins}} \cup \Gamma_p(N). \quad (1.10)$$

Через $\mathbf{n}$ позначатимемо зовнішню одиничну нормаль до області D_N . На Γ_0 вона збігається із зовнішньою нормаллю до Ω , а на $\Gamma_{j,N}$ спрямована в бік пор.

Для подальшого аналізу введемо дві геометричні характеристики області D_N .

Першою з них є пористість:

$$\phi_N := \frac{|\Omega \setminus D_N|}{|\Omega|} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{j=1}^{J_N} |\omega_{j,N}|. \quad (1.11)$$

Тут $|\cdot|$ позначає міру Лебега в $\mathbb{R}^d$, тобто площу при $d = 2$ або об'єм при $d = 3$. Величина ϕ_N показує, яку частину зовнішньої області Ω займають усі внутрішні пори.

Другою характеристикою є сумарна міра внутрішніх меж:

$$\Sigma_N := \sum_{j=1}^{J_N} \mathcal{H}^{d-1}(\Gamma_{j,N}), \quad (1.12)$$

де $\mathcal{H}^{d-1}$ є $(d-1)$ -вимірною мірою Гаусдорфа. У двовимірному випадку $\mathcal{H}^1$ є довжиною, тому Σ_N дорівнює сумарній довжині всіх внутрішніх меж. У тривимірному випадку $\mathcal{H}^2$ є площею поверхні, і тоді Σ_N дорівнює сумарній площі всіх внутрішніх поверхонь.

Величина Σ_N задає сумарну $(d-1)$ -вимірну міру внутрішніх меж, тобто природну геометричну характеристику множини контакту транспортної області з внутрішніми порами [10]. Надалі її використовуємо для нормування інтегральних характеристик розв'язку та для узгодженого задання обміну через внутрішні межі.

1.2. Локальна стаціонарна модель дифузії

Почнемо з класичної локальної стаціонарної моделі дифузії в перфорованій області D_N . Невідома функція

$$u_N : D_N \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.13)$$

описує скалярний стан середовища в кожній точці області. Функція u_N може трактуватися як концентрація речовини, температура, тиск, хімічний потенціал або інша скалярна характеристика, від якої залежить напрям і інтенсивність дифузійного потоку.

У загальному випадку локальна стаціонарна модель у області D_N задається рівнянням

$$-\nabla \cdot (a_N(x) \nabla u_N(x)) + c_N(x) u_N(x) = f_N(x), \quad x \in D_N. \quad (1.14)$$

Функція

$$a_N : D_N \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.15)$$

трактується як коефіцієнт дифузії. Припускається, що $a_N \in L^\infty(D_N)$ і

$$a_N(x) \geq a_* > 0, \quad x \in D_N, \quad (1.16)$$

де стала a_* не залежить від x . Умова (1.16) означає, що середовище не втрачає здатності до дифузії в жодній точці області, тобто рівняння залишається рівномірно еліптичним.

Функція

$$c_N : D_N \rightarrow \mathbb{R}, \quad c_N(x) \geq 0, \quad (1.17)$$

є поглинаючим коефіцієнтом; припускається, що $c_N \in L^\infty(D_N)$.

Функція

$$f_N : D_N \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.18)$$

описує об'ємне джерело; припускається, що $f_N \in L^2(D_N)$.

Далі сформулюємо граничні умови. На вхідній і вихідній частинах зовнішньої межі задаються умови Діріхле

$$u_N = U_{\text{in}} \quad \text{на } \Gamma_{\text{in}}, \quad (1.19)$$

$$u_N = U_{\text{out}} \quad \text{на } \Gamma_{\text{out}}, \quad (1.20)$$

де числа

$$U_{\text{in}}, U_{\text{out}} \in \mathbb{R} \quad (1.21)$$

є заданими рівнями потенціалу на відповідних частинах межі. Саме різниця між цими значеннями створює макроскопічне навантаження на область. Позначимо її через

$$\Delta U := U_{\text{in}} - U_{\text{out}}. \quad (1.22)$$

Величина ΔU надалі відіграватиме роль зовнішнього перепаду, що зумовлює дифузію через область D_N .

На ізольованій частині зовнішньої межі накладається умова Неймана

$$a_N \nabla u_N \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{на } \Gamma_{\text{ins}}, \quad (1.23)$$

де $\mathbf{n}$ є зовнішньою одиничною нормаллю до області D_N . Скалярний добуток $\nabla u_N \cdot \mathbf{n}$ задає нормальну похідну функції u_N вздовж межі, а тому умова (1.23) означає відсутність потоку через ізольовану частину межі.

На кожній внутрішній межі $\Gamma_{j,N}$, яка відповідає межі j -ої пори або внутрішнього виключення, задається умова Робіна

$$a_N \nabla u_N \cdot \mathbf{n} + \kappa_{j,N} u_N = \kappa_{j,N} u_{b,j,N}, \quad \text{на } \Gamma_{j,N}, \quad j = 1, \dots, J_N. \quad (1.24)$$

Тут

$$\kappa_{j,N} \geq 0 \quad (1.25)$$

є коефіцієнтом обміну на межі $\Gamma_{j,N}$, а $u_{b,j,N} \in \mathbb{R}$ є заданим рівнем зовнішнього середовища або резервуара, з яким відбувається обмін через цю межу.

Якщо перейти від запису на окремих компонентах до запису на всій сукупній поровій межі

$$\Gamma_p(N) = \bigcup_{j=1}^{J_N} \Gamma_{j,N}, \quad (1.26)$$

то умову (1.24) можна подати в компактнішому вигляді:

$$a_N \nabla u_N \cdot \mathbf{n} + \kappa_N u_N = \kappa_N u_{b,N} \quad \text{на } \Gamma_p(N), \quad (1.27)$$

де функції

$$\kappa_N : \Gamma_p(N) \rightarrow \mathbb{R}, \quad u_{b,N} : \Gamma_p(N) \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.28)$$

є кусково-сталими на компонентах $\Gamma_{j,N}$, тобто на кожній з них набувають сталих значень

$$\kappa_N|_{\Gamma_{j,N}} = \kappa_{j,N}, \quad u_{b,N}|_{\Gamma_{j,N}} = u_{b,j,N}.$$

Для переходу до слабкого формулювання потрібно врахувати, що значення на межі для функцій із простору Соболева розуміються у сенсі сліду. Позначимо через $H^1(D_N)$ стандартний простір функцій, які разом зі своїми першими узагальненими похідними є квадратно інтегровними в області D_N .

Афінну множину допустимих функцій, що задовольняють неоднорідні умови Діріхле, визначимо як

$$V_N := \{v \in H^1(D_N) : v = U_{\text{in}} \text{ на } \Gamma_{\text{in}}, \quad v = U_{\text{out}} \text{ на } \Gamma_{\text{out}}\}. \quad (1.29)$$

Тут крайові рівності розуміються у сенсі сліду функції v на відповідних частинах межі.

Відповідний лінійний простір пробних функцій визначимо як

$$V_{N,0} := \{v \in H^1(D_N) : v = 0 \text{ на } \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}\}. \quad (1.30)$$

$V_{N,0}$ є підпростором $H^1(D_N)$, що складається з функцій з нульовим слідом на $\Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}$.

Тепер можна записати слабке формулювання локальної задачі. Потрібно знайти функцію

$$u_N \in V_N, \quad (1.31)$$

таку, що для кожної пробної функції $v \in V_{N,0}$ виконується тотожність

$$\begin{aligned} \int_{D_N} a_N \nabla u_N \cdot \nabla v \, dx + \int_{D_N} c_N u_N v \, dx \\ + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N u_N v \, d\sigma \\ = \int_{D_N} f_N v \, dx + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N u_{b,N} v \, d\sigma. \end{aligned} \quad (1.32)$$

У рівності (1.32) перший інтеграл зліва відповідає дифузії в об'ємі, другий – поглинанню, третій – обміну через порову межу. Права частина описує об'ємне джерело та вплив зовнішнього середовища на порових межах.

1.3. Просторово-нелокальні оператори дробового типу

Для врахування нелокальної просторової взаємодії замість локального оператора другого порядку розглядаємо оператори дробового типу. На обмеженій області дробовий аналог оператора Лапласа визначається не єдиним способом, тому надалі використовуються три формулювання: інтегральне, регіональне та спектральне [4, 8, 9].

Нехай

$$s \in (0, 1) \quad (1.33)$$

є параметром дробовості. У просторі $\mathbb{R}^d$, $d \in \{2, 3\}$, введемо ядро

$$K_s(x, y) = \frac{C_{d,s}}{|x - y|^{d+2s}}, \quad x \neq y, \quad (1.34)$$

де $C_{d,s} > 0$ є нормувальною сталою.

1.3.1. Інтегральна реалізація

Нехай

$$\Lambda_N \subset \mathbb{R}^d, \quad \overline{D_N} \subset \Lambda_N, \quad (1.35)$$

де Λ_N є розширеною областю, що містить D_N та зовнішню зону взаємодії. Для $u, v \in H^s(\Lambda_N)$ визначимо білінійну форму

$$a_{s,N}^{\text{int}}(u, v) = \frac{1}{2} \iint_{\Lambda_N \times \Lambda_N} (u(x) - u(y))(v(x) - v(y)) K_s(x, y) dx dy. \quad (1.36)$$

Обмін із зовнішнім середовищем задається на множині

$$E_N^{\text{int}} \subset \Lambda_N \setminus D_N \quad (1.37)$$

за допомогою функцій

$$\kappa_N^{\text{int}} : E_N^{\text{int}} \rightarrow [0, +\infty), \quad u_{b,N}^{\text{int}} : E_N^{\text{int}} \rightarrow \mathbb{R}. \quad (1.38)$$

Відповідно,

$$r_{s,N}^{\text{int}}(u, v) = \int_{E_N^{\text{int}}} \kappa_N^{\text{int}}(x) u(x) v(x) dx, \quad (1.39)$$

$$\ell_{s,N}^{\text{int}}(v) = \int_{D_N} f_N(x) v(x) dx + \int_{E_N^{\text{int}}} \kappa_N^{\text{int}}(x) u_{b,N}^{\text{int}}(x) v(x) dx. \quad (1.40)$$

Шукається функція

$$u_{N,s}^{\text{int}} \in V_{N,s}^{\text{int}} \subset H^s(\Lambda_N), \quad (1.41)$$

яка задовольняє

$$a_{s,N}^{\text{int}}(u_{N,s}^{\text{int}}, v) + r_{s,N}^{\text{int}}(u_{N,s}^{\text{int}}, v) = \ell_{s,N}^{\text{int}}(v) \quad \forall v \in V_{N,s,0}^{\text{int}}. \quad (1.42)$$

При

$$s > \frac{1}{2} \quad (1.43)$$

можна покласти

$$V_{N,s}^{\text{int}} = \{v \in H^s(\Lambda_N) : v = U_{\text{in}} \text{ на } \Gamma_{\text{in}}, \quad v = U_{\text{out}} \text{ на } \Gamma_{\text{out}}\}, \quad (1.44)$$

$$V_{N,s,0}^{\text{int}} = \{v \in H^s(\Lambda_N) : v = 0 \text{ на } \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}\}. \quad (1.45)$$

При

$$0 < s \leq \frac{1}{2} \quad (1.46)$$

умови Діріхле не задаються безпосередньо через слід на межі; у цьому випадку вони враховуються за допомогою допоміжної функції або вже на рівні дискретного формулювання. Невідома функція в інтегральній моделі визначається на всій області Λ_N .

1.3.2. Регіональна реалізація

У регіональній постановці взаємодія відбувається лише всередині D_N . Для $u, v \in H^s(D_N)$ маємо

$$a_{s,N}^{\text{reg}}(u, v) = \frac{1}{2} \iint_{D_N \times D_N} (u(x) - u(y))(v(x) - v(y)) K_s(x, y) dx dy. \quad (1.47)$$

Якщо

$$s > \frac{1}{2}, \quad (1.48)$$

то обмін через порову межу задається крайовим членом

$$r_{s,N}^{\text{reg}}(u, v) = \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N^{\text{reg}} u v d\sigma, \quad (1.49)$$

$$\ell_{s,N}^{\text{reg}}(v) = \int_{D_N} f_N v dx + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N^{\text{reg}} u_{b,N}^{\text{reg}} v d\sigma. \quad (1.50)$$

Якщо

$$s \leq \frac{1}{2}, \quad (1.51)$$

то замість крайового члена вводиться внутрішній шар

$$(D_N)_\delta = \{x \in D_N : \text{dist}(x, \partial D_N) < \delta\}, \quad \delta > 0, \quad (1.52)$$

і тоді

$$r_{s,N}^{\text{lay}}(u, v) = \int_{(D_N)_\delta} \kappa_{N,\delta}^{\text{lay}}(x) u(x) v(x) dx, \quad (1.53)$$

$$\ell_{s,N}^{\text{lay}}(v) = \int_{D_N} f_N(x) v(x) dx + \int_{(D_N)_\delta} \kappa_{N,\delta}^{\text{lay}}(x) u_{b,N,\delta}^{\text{lay}}(x) v(x) dx. \quad (1.54)$$

Шукається

$$u_{N,s}^{\text{reg}} \in V_{N,s}^{\text{reg}} \subset H^s(D_N), \quad (1.55)$$

таке, що

$$a_{s,N}^{\text{reg}}(u_{N,s}^{\text{reg}}, v) + r_{s,N}^{\text{reg},*}(u_{N,s}^{\text{reg}}, v) = \ell_{s,N}^{\text{reg},*}(v) \quad \forall v \in V_{N,s,0}^{\text{reg}}, \quad (1.56)$$

де символ $*$ означає крайовий або шаровий варіант.

При

$$s > \frac{1}{2} \quad (1.57)$$

простори можна записати як

$$V_{N,s}^{\text{reg}} = \{v \in H^s(D_N) : v = U_{\text{in}} \text{ на } \Gamma_{\text{in}}, \quad v = U_{\text{out}} \text{ на } \Gamma_{\text{out}}\}, \quad (1.58)$$

$$V_{N,s,0}^{\text{reg}} = \{v \in H^s(D_N) : v = 0 \text{ на } \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}\}. \quad (1.59)$$

При

$$0 < s \leq \frac{1}{2} \quad (1.60)$$

умови Діріхле враховуються за допомогою допоміжної функції або на рівні дискретної задачі.

1.3.3. Спектральна реалізація

У спектральній постановці дробовий оператор задається як дробовий степінь локального оператора, в якому вже враховано обмін через порову межу. Покладемо

$$\Gamma_D := \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}, \quad (1.61)$$

$$V_N^{\text{sp}} = \{v \in H^1(D_N) : v = 0 \text{ на } \Gamma_D\}. \quad (1.62)$$

Локальному оператору

$$A_N u = -\nabla \cdot (a_N \nabla u) + c_N u \quad (1.63)$$

відповідає білінійна форма

$$\mathbf{a}_N(u, v) = \int_{D_N} a_N \nabla u \cdot \nabla v \, dx + \int_{D_N} c_N uv \, dx + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N^{\text{sp}} uv \, d\sigma. \quad (1.64)$$

Нехай

$$A_N \varphi_{m,N} = \lambda_{m,N} \varphi_{m,N}, \quad m = 1, 2, \dots, \quad (1.65)$$

$$(\varphi_{m,N}, \varphi_{k,N})_{L^2(D_N)} = \delta_{mk}. \quad (1.66)$$

Тоді

$$A_N^s u = \sum_{m=1}^{\infty} \lambda_{m,N}^s (u, \varphi_{m,N})_{L^2(D_N)} \varphi_{m,N}, \quad (1.67)$$

а відповідна білінійна форма має вигляд

$$a_{s,N}^{\text{sp}}(u, v) = (A_N^{s/2} u, A_N^{s/2} v)_{L^2(D_N)}. \quad (1.68)$$

Для врахування неоднорідного обміну на поровій межі вводимо допоміжну функцію $b_N \in V_N^{\text{sp}}$, що задовольняє

$$\mathbf{a}_N(b_N, v) = \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N^{\text{sp}} u_{b,N}^{\text{sp}} v \, d\sigma \quad \forall v \in V_N^{\text{sp}}. \quad (1.69)$$

Для неоднорідних умов Діріхле на Γ_D фіксуємо також функцію $g_N \in H^1(D_N)$:

$$g_N = U_{\text{in}} \text{ на } \Gamma_{\text{in}}, \quad g_N = U_{\text{out}} \text{ на } \Gamma_{\text{out}}. \quad (1.70)$$

Тоді шуканий розв'язок подаємо у вигляді

$$u_{N,s}^{\text{sp}} = w_{N,s}^{\text{sp}} + g_N + b_N, \quad (1.71)$$

де $w_{N,s}^{\text{sp}}$ визначається з умови

$$a_{s,N}^{\text{sp}}(w_{N,s}^{\text{sp}}, v) = \int_{D_N} f_N v \, dx - a_{s,N}^{\text{sp}}(g_N + b_N, v) \quad \forall v \in V_{N,s,0}^{\text{sp}}. \quad (1.72)$$

Тут $V_{N,s,0}^{\text{sp}} := \mathcal{D}(A_N^{s/2})$, а нульові умови Діріхле на Γ_D вже закладено в означенні оператора A_N через простір V_N^{sp} .

1.4. Стаціонарне та нестаціонарне формулювання

Для всіх розглянутих моделей дифузії зручно використати спільний запис стаціонарного та нестаціонарного формулювань.

Нехай $\text{op} \in \{\text{loc}, \text{int}, \text{reg}, \text{sp}\}$, а $\mathcal{A}_{N,s}^{(\text{op})}$ позначає відповідний оператор для області D_N або для розширеної області взаємодії, якщо це передбачено формулюванням. Тут N відповідає геометрії області, а $s \in (0, 1)$ є параметром дробовості.

Стаціонарна задача має вигляд

$$\mathcal{A}_{N,s}^{(\text{op})} u_{N,s}^{(\text{op})} = F_{N,s}^{(\text{op})}, \quad (1.73)$$

де $u_{N,s}^{(\text{op})}$ є шуканою функцією, а $F_{N,s}^{(\text{op})}$ включає об'ємне джерело, крайові умови та члени, що описують обмін.

Нехай $V_{N,s}^{(\text{op})}$ є простором шуканих функцій, а $V_{N,s,0}^{(\text{op})}$ є простором пробних функцій. Тоді слабе стаціонарне формулювання записується як: знайти $u_{N,s}^{(\text{op})} \in V_{N,s}^{(\text{op})}$, що

$$a_{N,s}^{(\text{op})}(u_{N,s}^{(\text{op})}, v) + r_{N,s}^{(\text{op})}(u_{N,s}^{(\text{op})}, v) = \ell_{N,s}^{(\text{op})}(v) \quad \forall v \in V_{N,s,0}^{(\text{op})}. \quad (1.74)$$

Тут $a_{N,s}^{(\text{op})}(\cdot, \cdot)$ відповідає основній енергетичній частині задачі, $r_{N,s}^{(\text{op})}(\cdot, \cdot)$ описує обмін через внутрішні межі або область взаємодії, а $\ell_{N,s}^{(\text{op})}$ є лінійним функціоналом правої частини. Для спектрального формулювання $r_{N,s}^{(\text{sp})} \equiv 0$, оскільки відповідний обмін уже враховано у формі $a_{N,s}^{\text{sp}}$.

Сформулюємо нестаціонарну задачу на проміжку $0 < t \leq T$, $T > 0$

$$\partial_t u_{N,s}^{(\text{op})}(t) + \mathcal{A}_{N,s}^{(\text{op})} u_{N,s}^{(\text{op})}(t) = F_{N,s}^{(\text{op})}(t), \quad t \in (0, T], \quad (1.75)$$

з початковою умовою $u_{N,s}^{(\text{op})}(0) = u_{0,N}^{(\text{op})} \in V_{N,s}^{(\text{op})}$.

Слабе нестаціонарне формулювання має вигляд: знайти $u_{N,s}^{(\text{op})} : (0, T) \rightarrow V_{N,s}^{(\text{op})}$, таку, що

$$(\partial_t u_{N,s}^{(\text{op})}(t), v)_{L^2} + a_{N,s}^{(\text{op})}(u_{N,s}^{(\text{op})}(t), v) + r_{N,s}^{(\text{op})}(u_{N,s}^{(\text{op})}(t), v) = \ell_{N,s}^{(\text{op})}(t; v) \quad (1.76)$$

для всіх $v \in V_{N,s,0}^{(\text{op})}$ і $t \in (0, T]$.

Стаціонарна задача є окремим випадком (1.75), коли $\partial_t u_{N,s}^{(\text{op})}(t) \equiv 0$. Отже, у нестационарній постановці просторовий оператор зберігається, а додатково з'являється часовий член $\partial_t u_{N,s}^{(\text{op})}$.

1.5. Задання обміну через внутрішні межі

Під час переходу від області D_N до іншої змінюється не лише геометрія, а й міра множини, на якій відбувається обмін. Тому закріплювати лише точковий коефіцієнт обміну не забезпечує коректного порівняння різних областей: зі зміною геометрії автоматично змінюється і сумарний внесок цього члена. Тому, обмін задаємо через інтегральну характеристику.

Нехай E_N є множиною, на якій відбувається обмін. У розглянутих формулюваннях

$$E_N = \begin{cases} \Gamma_p(N), & \text{для локальної та спектральної моделей,} \\ E_N^{\text{int}} \subset \Lambda_N \setminus D_N, & \text{для інтегральної моделі,} \\ \Gamma_p(N), & \text{для регіональної моделі при } s > \frac{1}{2}, \\ (D_N)_\delta, & \text{для регіональної моделі при } s \leq \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (1.77)$$

Тут

$$(D_N)_\delta = \{x \in D_N : \text{dist}(x, \partial D_N) < \delta\}, \quad \delta > 0. \quad (1.78)$$

На множині E_N задається коефіцієнт обміну

$$\kappa_N : E_N \rightarrow [0, +\infty). \quad (1.79)$$

Сумарну інтенсивність обміну визначаємо формулою

$$\mathcal{K}_N := \int_{E_N} \kappa_N d\mu, \quad (1.80)$$

де

$$d\mu = \begin{cases} d\sigma, & \text{якщо обмін задається на межі,} \\ dx, & \text{якщо обмін задається в об'ємі.} \end{cases} \quad (1.81)$$

Отже, величина $\mathcal{K}_N$ характеризує повну силу обміну на множині E_N .

Для внутрішніх меж

$$\Gamma_{j,N} = \partial\omega_{j,N}, \quad j = 1, \dots, J_N, \quad (1.82)$$

вводимо компонентні величини

$$\mathcal{K}_{j,N} \geq 0, \quad (1.83)$$

такі, що

$$\mathcal{K}_{p,N} = \sum_{j=1}^{J_N} \mathcal{K}_{j,N}. \quad (1.84)$$

Природний розподіл має вигляд

$$\mathcal{K}_{j,N} = \mathcal{K}_{p,N} \frac{\mathcal{H}^{d-1}(\Gamma_{j,N})}{\Sigma_N}, \quad (1.85)$$

де Σ_N визначено у (1.12).

Якщо на $\Gamma_{j,N}$ коефіцієнт обміну сталий, то

$$\mathcal{K}_{j,N} = \int_{\Gamma_{j,N}} \kappa_{j,N} d\sigma = \kappa_{j,N} \mathcal{H}^{d-1}(\Gamma_{j,N}), \quad (1.86)$$

і тому

$$\kappa_{j,N} = \frac{\mathcal{K}_{j,N}}{\mathcal{H}^{d-1}(\Gamma_{j,N})}. \quad (1.87)$$

Якщо ж обмін задається в об'ємній області

$$E_{j,N} \subset \mathbb{R}^d, \quad (1.88)$$

то при сталому коефіцієнті

$$\mathcal{K}_{j,N} = \int_{E_{j,N}} \kappa_{j,N}^{\text{vol}} dx = \kappa_{j,N}^{\text{vol}} |E_{j,N}|, \quad (1.89)$$

звідки

$$\kappa_{j,N}^{\text{vol}} = \frac{\mathcal{K}_{j,N}}{|E_{j,N}|}. \quad (1.90)$$

Причину вибору величини (1.80) видно з члена обміну

$$r_N(u, u) = \int_{E_N} \kappa_N |u|^2 d\mu. \quad (1.91)$$

Якщо на E_N функція u мало змінюється, тобто

$$u|_{E_N} \approx c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad (1.92)$$

то

$$r_N(u, u) \approx |c|^2 \int_{E_N} \kappa_N d\mu = |c|^2 \mathcal{K}_N. \quad (1.93)$$

Отже, для повільно змінних режимів силу обміну визначає саме інтегральна величина $\mathcal{K}_N$.

Якщо ж закріплювати точковий коефіцієнт

$$\kappa_N \equiv \kappa_* > 0, \quad (1.94)$$

то

$$r_N(u, u) \approx \kappa_* \mu(E_N) |c|^2. \quad (1.95)$$

Тоді зі зростанням $\mu(E_N)$ сумарний обмін штучно посилюється, хоча фізичний зміст задачі не змінюється.

Тому надалі обмін порівнюється за фіксованими величинами $\mathcal{K}_N$ та $\mathcal{K}_{j,N}$,

а самі коефіцієнти обміну обчислюються з формул (1.87) та (1.90).

1.6. Інтегральні характеристики розв'язку

Для порівняння розв'язків u вводимо інтегральні характеристики, які безпосередньо обчислюються для всіх розглянутих моделей.

1.6.1. Потік через зовнішню межу

Для локальної моделі вхідний і вихідний потоки визначаємо за формулами

$$\Phi_{\text{in},N}^{\text{loc}}(u_N) := - \int_{\Gamma_{\text{in}}} a_N(x) \nabla u_N(x) \cdot \mathbf{n}(x) d\sigma(x), \quad (1.96)$$

$$\Phi_{\text{out},N}^{\text{loc}}(u_N) := \int_{\Gamma_{\text{out}}} a_N(x) \nabla u_N(x) \cdot \mathbf{n}(x) d\sigma(x). \quad (1.97)$$

Знак у (1.96) вибрано так, щоб

$$\Phi_{\text{in},N}^{\text{loc}}(u_N) > 0 \quad (1.98)$$

відповідало надходженню потоку в область.

Для нелокальних моделей потік задаємо через обмін із резервуаром. Якщо

$$E_{r,N} \quad (1.99)$$

є відповідною множиною обміну, то

$$\Phi_{r,N}(u) := \int_{E_{r,N}} \kappa_{r,N}(u_{b,r,N} - u_E) d\mu, \quad (1.100)$$

де

$$d\mu = \begin{cases} d\sigma, & \text{для межового обміну,} \\ dx, & \text{для об'ємного обміну.} \end{cases} \quad (1.101)$$

Тут u_E є або слідом функції u на межі, або її обмеженням на об'ємну множину $E_{r,N}$. При цьому

$$\Phi_{r,N}(u) > 0 \quad (1.102)$$

означає приплив із резервуара в область.

1.6.2. Сумарний обмін через порову межу

Для внутрішніх меж

$$\Gamma_{j,N} = \partial\omega_{j,N}, \quad j = 1, \dots, J_N, \quad (1.103)$$

вводимо сумарний обмін

$$\Phi_{p,N}(u) := \sum_{j=1}^{J_N} \Phi_{j,N}(u). \quad (1.104)$$

Зручно також використовувати величину втрат через пори

$$Q_{p,N}(u) := -\Phi_{p,N}(u). \quad (1.105)$$

Тоді

$$Q_{p,N}(u) \geq 0 \quad (1.106)$$

відповідає чистим втратам через внутрішні межі.

У локальній моделі, якщо

$$u_{b,N} = 0 \quad \text{на } \Gamma_p(N), \quad (1.107)$$

то з умови Робіна маємо

$$Q_{p,N}^{\text{loc}}(u_N) = \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N u_N d\sigma. \quad (1.108)$$

1.6.3. Нормовані характеристики

Оскільки сумарна міра внутрішніх меж залежить від N , вводимо нормовану величину

$$\widehat{Q}_{p,N}(u) := \frac{Q_{p,N}(u)}{\Sigma_N}, \quad (1.109)$$

де Σ_N визначено у (1.12). У двовимірному випадку $\widehat{Q}_{p,N}$ є середньою інтенсивністю втрат на одиницю довжини порової межі.

1.6.4. Ефективна провідність

Ефективну провідність визначаємо як

$$G_{N,s} := \frac{\Phi_{\text{in},N}}{\Delta U}, \quad (1.110)$$

де ΔU задано у (1.22). Для дробових операторів також використовуємо безрозмірну характеристику

$$\widehat{G}_{N,s} := L^{2s-2} G_{N,s}, \quad L := \text{diam}(\Omega). \quad (1.111)$$

1.6.5. Відносні втрати

Частку вхідного потоку, що втрачається через внутрішні межі, визначаємо як

$$\mathcal{L}_{N,s} := \frac{Q_{p,N}}{\Phi_{\text{in},N}}, \quad \Phi_{\text{in},N} > 0. \quad (1.112)$$

1.6.6. Порівняння з локальною моделлю

Для порівняння нелокальної моделі з локальною вводимо відносне відхилення

$$\Delta_{N,s} := 100 \frac{\widehat{Q}_{p,N} - \widehat{Q}_{p,N}^{\text{loc}}}{\widehat{Q}_{p,N}^{\text{loc}}}, \quad \widehat{Q}_{p,N}^{\text{loc}} \neq 0. \quad (1.113)$$

Величина $\Delta_{N,s}$ показує, наскільки нелокальна модель відхиляється від локальної на тій самій області D_N .

1.7. Основна задача дослідження

Нехай задано множину перфорованих областей

$$\{D_N\}_{N=0}^{N_{\max}}, \quad (1.114)$$

фіксований перепад потенціалу ΔU , визначений у (1.22), причому $U_{\text{in}} > U_{\text{out}}$, та закон обміну через внутрішні межі, заданий величинами

$$\mathcal{K}_N^{(\text{op})}, \quad \mathcal{K}_{j,N}. \quad (1.115)$$

Для всіх

$$N = 0, 1, \dots, N_{\max}, \quad s \in (0, 1), \quad \text{op} \in \{\text{loc}, \text{int}, \text{reg}, \text{sp}\} \quad (1.116)$$

потрібно знайти розв'язок

$$u_{N,s}^{(\text{op})} \quad (1.117)$$

відповідної задачі дифузії.

Після цього досліджуються залежності за геометричним параметром

$$N \longmapsto \widehat{Q}_{\text{p},N}^{(\text{op})}, \quad N \longmapsto G_{N,s}^{(\text{op})}, \quad N \longmapsto \mathcal{L}_{N,s}^{(\text{op})}, \quad (1.118)$$

та за порядком дробового оператора

$$s \longmapsto \widehat{Q}_{\text{p},N}^{(\text{op})}, \quad s \longmapsto G_{N,s}^{(\text{op})}, \quad s \longmapsto \Delta_{N,s}^{(\text{op})}. \quad (1.119)$$

Отже, основна задача полягає у тому, щоб за фіксованих зовнішніх умов і узгодженого внутрішнього обміну побудувати $u_{N,s}^{(\text{op})}$ та визначити залежність $(\widehat{Q}_{\text{p},N}^{(\text{op})}, G_{N,s}^{(\text{op})}, \mathcal{L}_{N,s}^{(\text{op})}, \Delta_{N,s}^{(\text{op})})$ від геометрії області D_N , порядку s та типу оператора op .

Розділ 2

Чисельне розв'язування задач дифузії з просторово-нелокальними операторами методом скінченних елементів

У цьому розділі будується скінченноелементна апроксимація задач, сформульованих у розділі 1, у межах стандартного варіаційно-скінченноелементного підходу [3, 14].

2.1. Триангуляція області та скінченноелементні простори

Для кожної області D_N розглядаємо конформну триангуляцію

$$\mathcal{T}_{N,h}(D_N) = \{T\}, \quad (2.1)$$

а параметр сітки визначаємо як

$$h := \max_{T \in \mathcal{T}_{N,h}(D_N)} \text{diam}(T). \quad (2.2)$$

У локальному, регіональному та спектральному формулюваннях невідома функція визначається безпосередньо в області D_N . Тому на $\mathcal{T}_{N,h}(D_N)$ вводимо стандартний простір неперервних кусково-лінійних функцій

$$V_{N,h} := \{v_h \in C(\overline{D_N}) : v_h|_T \in \mathbb{P}_1(T) \quad \forall T \in \mathcal{T}_{N,h}(D_N)\}. \quad (2.3)$$

Тут $\mathbb{P}_1(T)$ позначає простір поліномів першого степеня на елементі T .

Оскільки на частинах межі Γ_{in} та Γ_{out} задаються умови Діріхле, вводимо також підпростір

$$V_{N,h,0} := \{v_h \in V_{N,h} : v_h = 0 \text{ на } \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}\}. \quad (2.4)$$

Якщо

$$g_{N,h} \in V_{N,h} \quad (2.5)$$

є фіксованим підйомом неоднорідних крайових даних, тобто

$$g_{N,h} = U_{\text{in}} \text{ на } \Gamma_{\text{in}}, \quad g_{N,h} = U_{\text{out}} \text{ на } \Gamma_{\text{out}}, \quad (2.6)$$

то будь-який дискретний розв'язок можна записати у вигляді

$$u_{N,h} = w_{N,h} + g_{N,h}, \quad w_{N,h} \in V_{N,h,0}. \quad (2.7)$$

Для інтегральної реалізації, де невідома функція визначається на розширеній області Λ_N , аналогічно вводимо конформну триангуляцію

$$\mathcal{T}_{N,h}(\Lambda_N) \quad (2.8)$$

та простір

$$W_{N,h} := \{w_h \in C(\overline{\Lambda_N}) : w_h|_T \in \mathbb{P}_1(T) \quad \forall T \in \mathcal{T}_{N,h}(\Lambda_N)\}. \quad (2.9)$$

Якщо на вході та виході умови Діріхле задаються безпосередньо, то відповідний підпростір пробних функцій має вигляд

$$W_{N,h,0} := \{w_h \in W_{N,h} : w_h = 0 \text{ на } \Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}\}. \quad (2.10)$$

Для подальших матричних записів зафіксуємо базисні функції $\{\varphi_i\}_{i=1}^{M_N}$ у просторі $V_{N,h,0}$, де $M_N := \dim V_{N,h,0}$, та, за потреби, базисні функції $\{\psi_i\}_{i=1}^{\widetilde{M}_N}$ у просторі $W_{N,h,0}$, де $\widetilde{M}_N := \dim W_{N,h,0}$. Позначення $\widetilde{M}_N$ використовується для розмірності простору $W_{N,h,0}$ на розширеній області Λ_N . Кожну функцію відповідного скінченноелементного простору подаємо у вигляді лінійної комбінації цих базисних функцій.

Отже, подальші дискретні формулювання розглядаються у скінченновимірних підпросторах просторів $H^1(D_N)$ та $H^1(\Lambda_N)$.

2.2. Дискретизація локальної стаціонарної задачі

Скінченноелементна апроксимація локальної стаціонарної задачі має вигляд: знайти

$$u_{N,h} \in V_{N,h}, \quad (2.11)$$

таку, що

$$\begin{aligned}
 & \int_{D_N} a_N \nabla u_{N,h} \cdot \nabla v_h \, dx + \int_{D_N} c_N u_{N,h} v_h \, dx \\
 & \quad + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N u_{N,h} v_h \, d\sigma \\
 & = \int_{D_N} f_N v_h \, dx \\
 & \quad + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N u_{b,N} v_h \, d\sigma, \\
 & \quad \forall v_h \in V_{N,h,0}.
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

З урахуванням підйому (2.6) і розкладу (2.7) покладаємо

$$u_{N,h} = w_{N,h} + g_{N,h}, \quad w_{N,h} \in V_{N,h,0}. \tag{2.13}$$

Тоді маємо: знайти

$$w_{N,h} \in V_{N,h,0}, \tag{2.14}$$

таку, що

$$A_{N,h}(w_{N,h}, v_h) = L_{N,h}(v_h) \quad \forall v_h \in V_{N,h,0}, \tag{2.15}$$

де

$$A_{N,h}(u_h, v_h) := \int_{D_N} a_N \nabla u_h \cdot \nabla v_h \, dx + \int_{D_N} c_N u_h v_h \, dx + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N u_h v_h \, d\sigma \tag{2.16}$$

та

$$L_{N,h}(v_h) := \int_{D_N} f_N v_h \, dx + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N u_{b,N} v_h \, d\sigma - A_{N,h}(g_{N,h}, v_h). \tag{2.17}$$

Нехай

$$w_{N,h} = \sum_{j=1}^{M_N} U_j \varphi_j. \tag{2.18}$$

Підставляючи (2.18) у (2.15) та вибираючи послідовно

$$v_h = \varphi_i, \quad i = 1, \dots, M_N, \tag{2.19}$$

одержуємо матричну систему

$$\mathbf{A}^{(N)} \mathbf{U} = \mathbf{F}^{(N)}, \quad (2.20)$$

де

$$\mathbf{A}^{(N)} = \mathbf{K}^{(N)} + \mathbf{C}^{(N)} + \mathbf{R}^{(N)}, \quad (2.21)$$

де

$$K_{ij}^{(N)} = \int_{D_N} a_N \nabla \varphi_j \cdot \nabla \varphi_i \, dx, \quad (2.22)$$

$$C_{ij}^{(N)} = \int_{D_N} c_N \varphi_j \varphi_i \, dx, \quad (2.23)$$

$$R_{ij}^{(N)} = \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N \varphi_j \varphi_i \, d\sigma. \quad (2.24)$$

Теорема 2.2.1 *Нехай*

$$a_N(x) \geq a_* > 0, \quad c_N(x) \geq 0, \quad \kappa_N(x) \geq 0. \quad (2.25)$$

Тоді дискретна локальна задача (2.15) має єдиний розв'язок.

Доведення. Для $v_h \in V_{N,h,0}$ маємо

$$\begin{aligned} A_{N,h}(v_h, v_h) &= \int_{D_N} a_N |\nabla v_h|^2 \, dx + \int_{D_N} c_N |v_h|^2 \, dx + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N |v_h|^2 \, d\sigma. \\ &\geq a_* \|\nabla v_h\|_{L^2(D_N)}^2. \end{aligned} \quad (2.26)$$

Разом із нерівністю Пуанкаре це дає коерцитивність форми на $V_{N,h,0}$. Оскільки $V_{N,h,0}$ є скінченновимірним, дискретна задача має єдиний розв'язок. $\square$

У найпростішому базовому випадку

$$a_N \equiv 1, \quad c_N \equiv 0, \quad f_N \equiv 0, \quad (2.27)$$

дискретна задача спрощується до вигляду

$$\begin{aligned} \int_{D_N} \nabla u_{N,h} \cdot \nabla v_h dx + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N u_{N,h} v_h d\sigma \\ = \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N u_{b,N} v_h d\sigma, \end{aligned} \quad (2.28)$$

$\forall v_h \in V_{N,h,0}.$

Цей варіант надалі використовується як еталонний порівняно з просторово-нелокальними моделями.

2.3. Дискретизація просторово-нелокальних моделей

У цьому підрозділі будемо скінченновимірні апроксимації інтегральної, регіональної та спектральної реалізацій. Для локальної та регіональної моделей використовуємо простори $V_{N,h}$ і $V_{N,h,0}$, а для інтегральної моделі - простори $W_{N,h}$ і $W_{N,h,0}$.

Інтегральна реалізація

Для інтегральної реалізації використовуємо простори $W_{N,h}$ і $W_{N,h,0}$, введені в підрозділі 2.1.. Такий тип дискретизації узгоджується з відомими скінченноелементними підходами до задач із дробовим лапласіаном [1].

Шукаємо

$$u_{N,s,h}^{\text{int}} \in W_{N,h} \quad (2.29)$$

з умови

$$a_{s,N,h}^{\text{int}}(u_{N,s,h}^{\text{int}}, v_h) + r_{s,N,h}^{\text{int}}(u_{N,s,h}^{\text{int}}, v_h) = \ell_{s,N,h}^{\text{int}}(v_h) \quad \forall v_h \in W_{N,h,0}, \quad (2.30)$$

де

$$a_{s,N,h}^{\text{int}}(u_h, v_h) := \frac{1}{2} \iint_{\Lambda_N \times \Lambda_N} (u_h(x) - u_h(y))(v_h(x) - v_h(y)) K_s(x, y) dx dy, \quad (2.31)$$

$$r_{s,N,h}^{\text{int}}(u_h, v_h) := \int_{E_N^{\text{int}}} \kappa_N^{\text{int}} u_h v_h dx, \quad (2.32)$$

$$\ell_{s,N,h}^{\text{int}}(v_h) := \int_{D_N} f_N v_h dx + \int_{E_N^{\text{int}}} \kappa_N^{\text{int}} u_{b,N}^{\text{int}} v_h dx. \quad (2.33)$$

Якщо

$$u_{N,s,h}^{\text{int}} = \sum_{j=1}^{\widetilde{M}_N} U_j \psi_j, \quad v_h = \psi_i, \quad (2.34)$$

то дістаємо систему

$$\sum_{j=1}^{\widetilde{M}_N} (A_{ij}^{\text{int}} + R_{ij}^{\text{int}}) U_j = F_i^{\text{int}}, \quad i = 1, \dots, \widetilde{M}_N, \quad (2.35)$$

де

$$A_{ij}^{\text{int}} = \frac{1}{2} \iint_{\Lambda_N \times \Lambda_N} (\psi_j(x) - \psi_j(y))(\psi_i(x) - \psi_i(y)) K_s(x, y) dx dy, \quad (2.36)$$

$$R_{ij}^{\text{int}} = \int_{E_N^{\text{int}}} \kappa_N^{\text{int}} \psi_j \psi_i dx, \quad (2.37)$$

$$F_i^{\text{int}} = \int_{D_N} f_N \psi_i dx + \int_{E_N^{\text{int}}} \kappa_N^{\text{int}} u_{b,N}^{\text{int}} \psi_i dx. \quad (2.38)$$

Регіональна реалізація

Для регіональної реалізації використовуємо простори $V_{N,h}$ і $V_{N,h,0}$.

Шукаємо

$$u_{N,s,h}^{\text{reg}} \in V_{N,h} \quad (2.39)$$

з умови

$$a_{s,N,h}^{\text{reg}}(u_{N,s,h}^{\text{reg}}, v_h) + r_{s,N,h}^{\text{reg},*}(u_{N,s,h}^{\text{reg}}, v_h) = \ell_{s,N,h}^{\text{reg},*}(v_h) \quad \forall v_h \in V_{N,h,0}, \quad (2.40)$$

де

$$a_{s,N,h}^{\text{reg}}(u_h, v_h) := \frac{1}{2} \iint_{D_N \times D_N} (u_h(x) - u_h(y))(v_h(x) - v_h(y)) K_s(x, y) dx dy. \quad (2.41)$$

Якщо

$$s > \frac{1}{2}, \quad (2.42)$$

то

$$r_{s,N,h}^{\text{reg}}(u_h, v_h) = \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N^{\text{reg}} u_h v_h d\sigma, \quad (2.43)$$

$$\ell_{s,N,h}^{\text{reg}}(v_h) = \int_{D_N} f_N v_h dx + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N^{\text{reg}} u_{b,N}^{\text{reg}} v_h d\sigma. \quad (2.44)$$

Якщо

$$s \leq \frac{1}{2}, \quad (2.45)$$

то

$$r_{s,N,h}^{\text{lay}}(u_h, v_h) = \int_{(D_N)_\delta} \kappa_{N,\delta}^{\text{lay}} u_h v_h dx, \quad (2.46)$$

$$\ell_{s,N,h}^{\text{lay}}(v_h) = \int_{D_N} f_N v_h dx + \int_{(D_N)_\delta} \kappa_{N,\delta}^{\text{lay}} u_{b,N,\delta}^{\text{lay}} v_h dx. \quad (2.47)$$

У базисі

$$u_{N,s,h}^{\text{reg}} = \sum_{j=1}^{M_N} U_j \varphi_j \quad (2.48)$$

одержуємо систему

$$\sum_{j=1}^{M_N} (A_{ij}^{\text{reg}} + R_{ij}^{\text{reg},*}) U_j = F_i^{\text{reg},*}, \quad i = 1, \dots, M_N, \quad (2.49)$$

де

$$A_{ij}^{\text{reg}} = \frac{1}{2} \iint_{D_N \times D_N} (\varphi_j(x) - \varphi_j(y))(\varphi_i(x) - \varphi_i(y)) K_s(x, y) dx dy. \quad (2.50)$$

Спектральна реалізація

Для спектральної моделі в просторі $V_{N,h,0}$ вводимо матриці

$$K_{ij}^{(N)} = \int_{D_N} a_N \nabla \varphi_j \cdot \nabla \varphi_i dx + \int_{D_N} c_N \varphi_j \varphi_i dx + \int_{\Gamma_p(N)} \kappa_N^{\text{sp}} \varphi_j \varphi_i d\sigma, \quad (2.51)$$

$$M_{ij}^{(N)} = \int_{D_N} \varphi_j \varphi_i dx. \quad (2.52)$$

Далі розглядаємо узагальнену спектральну задачу

$$\mathbf{K}^{(N)} \mathbf{z}_m = \lambda_{m,N,h} \mathbf{M}^{(N)} \mathbf{z}_m, \quad m = 1, \dots, M_N, \quad (2.53)$$

де власні вектори нормуємо умовою

$$(\mathbf{z}_m)^T \mathbf{M}^{(N)} \mathbf{z}_k = \delta_{mk}. \quad (2.54)$$

Дискретний дробовий степінь оператора задається як [2]

$$A_{N,h}^s u_h = \sum_{m=1}^{M_N} \lambda_{m,N,h}^s (u_h, \varphi_{m,h})_{L^2(D_N)} \varphi_{m,h}, \quad (2.55)$$

де $\varphi_{m,h}$ — скінченноелементна функція, що відповідає вектору $\mathbf{z}_m$.

Шукаємо

$$u_{N,s,h}^{\text{sp}} = w_{N,s,h}^{\text{sp}} + g_{N,h} + b_{N,h}, \quad (2.56)$$

де для $w_{N,s,h}^{\text{sp}}$ маємо

$$a_{s,N,h}^{\text{sp}}(w_{N,s,h}^{\text{sp}}, v_h) = \int_{D_N} f_N v_h dx - a_{s,N,h}^{\text{sp}}(g_{N,h} + b_{N,h}, v_h) \quad \forall v_h \in V_{N,s,0}^{\text{sp}}, \quad (2.57)$$

де

$$a_{s,N,h}^{\text{sp}}(u_h, v_h) := (A_{N,h}^{s/2} u_h, A_{N,h}^{s/2} v_h)_{L^2(D_N)}. \quad (2.58)$$

Теорема 2.3.1 *Матриці дискретних локальної та спектральної задач є симетричними. Для інтегральної та регіональної реалізацій симетрія також зберігається за симетричного обчислення подвійних інтегралів.*

Доведення. У всіх випадках білінійні форми визначаються через симетричні вирази відносно перестановки аргументів u і v . Зокрема,

$$(u(x) - u(y))(v(x) - v(y)) = (v(x) - v(y))(u(x) - u(y)), \quad (2.59)$$

а крайові та об'ємні обмінні доданки мають вигляд добутку $u v$. Тому відповідні матриці є симетричними. $\square$

2.4. Дискретизація нестационарної задачі

Для нестационарної задачі після просторової дискретизації дістаємо напівдискретну систему

$$\mathbf{M} \frac{d\mathbf{U}}{dt}(t) + \mathbf{A} \mathbf{U}(t) = \mathbf{F}(t), \quad 0 < t \leq T, \quad (2.60)$$

де

$$\mathbf{M} = (M_{ij}), \quad M_{ij} = \int_{\Omega_h} \phi_j \phi_i dx, \quad (2.61)$$

а матриця $\mathbf{A}$ відповідає вибраній просторовій постановці:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\text{loc}}, \quad \mathbf{A}^{\text{int}}, \quad \mathbf{A}^{\text{reg}}, \quad \text{або} \quad \mathbf{A}^{\text{sp}}. \quad (2.62)$$

Тут Ω_h позначає D_N або Λ_N залежно від моделі.

Нехай

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_M = T, \quad \tau_n = t_{n+1} - t_n. \quad (2.63)$$

Для часової апроксимації використовуємо θ -схему:

$$\mathbf{M} \frac{\mathbf{U}^{n+1} - \mathbf{U}^n}{\tau_n} + \mathbf{A}(\theta \mathbf{U}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{U}^n) = \theta \mathbf{F}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{F}^n, \quad (2.64)$$

де

$$\theta \in [0, 1]. \quad (2.65)$$

Звідси одержуємо матричну систему на кожному часовому кроці:

$$(\mathbf{M} + \tau_n \theta \mathbf{A}) \mathbf{U}^{n+1} = (\mathbf{M} - \tau_n (1 - \theta) \mathbf{A}) \mathbf{U}^n + \tau_n (\theta \mathbf{F}^{n+1} + (1 - \theta) \mathbf{F}^n). \quad (2.66)$$

Частинними випадками (2.66) є:

$$\theta = 1 \implies (\mathbf{M} + \tau_n \mathbf{A}) \mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{M} \mathbf{U}^n + \tau_n \mathbf{F}^{n+1}, \quad (2.67)$$

$$\theta = \frac{1}{2} \implies \left(\mathbf{M} + \frac{\tau_n}{2} \mathbf{A} \right) \mathbf{U}^{n+1} = \left(\mathbf{M} - \frac{\tau_n}{2} \mathbf{A} \right) \mathbf{U}^n + \frac{\tau_n}{2} (\mathbf{F}^{n+1} + \mathbf{F}^n). \quad (2.68)$$

Початкова умова задається у вигляді

$$\mathbf{U}^0 = \mathbf{U}_{0,h}, \quad (2.69)$$

де $\mathbf{U}_{0,h}$ — вектор коефіцієнтів скінченноелементної апроксимації початкової функції $u_{0,N}$.

Теорема 2.4.1 *Нехай $\mathbf{M}$ є симетричною додатно визначеною матрицею, а $\mathbf{A}$ є симетричною невід'ємно визначеною матрицею. Тоді для*

$$\theta \geq \frac{1}{2} \quad (2.70)$$

схема (2.66) є безумовно стійкою.

Доведення. Поклавши в (2.64) як пробний вектор $\mathbf{U}^{n+1} - \mathbf{U}^n$, одержуємо стандартну енергетичну оцінку

$$\frac{1}{2} \left(\|\mathbf{U}^{n+1}\|_{\mathbf{M}}^2 - \|\mathbf{U}^n\|_{\mathbf{M}}^2 \right) + \left(\theta - \frac{1}{2} \right) \|\mathbf{U}^{n+1} - \mathbf{U}^n\|_{\mathbf{A}}^2 \leq \tau_n (\text{внесок правої частини}), \quad (2.71)$$

де

$$\|\mathbf{v}\|_{\mathbf{M}}^2 = (\mathbf{M}\mathbf{v}, \mathbf{v}), \quad \|\mathbf{v}\|_{\mathbf{A}}^2 = (\mathbf{A}\mathbf{v}, \mathbf{v}). \quad (2.72)$$

При $\theta \geq \frac{1}{2}$ другий доданок є невід'ємним, звідки випливає безумовна стійкість. $\square$

2.5. Основні властивості дискретних схем

Побудовані дискретні схеми мають такі властивості.

Для локальної стаціонарної задачі дискретна білінійна форма є симетричною та коерцитивною, тому відповідна система лінійних алгебраїчних рівнянь має єдиний розв'язок.

Для інтегральної та регіональної моделей за точної апроксимації подвійних інтегралів дискретні білінійні форми зберігають симетрію неперервних постановок.

Для нестаціонарної задачі після просторової дискретизації отримується матрична система вигляду

$$\mathbf{M} \frac{d\mathbf{U}}{dt}(t) + \mathbf{A} \mathbf{U}(t) = \mathbf{F}(t), \quad (2.73)$$

для якої при $\theta \geq \frac{1}{2}$ схема (2.66) є безумовно стійкою.

У спектральній реалізації в обчисленнях використовують лише скінченну кількість власних функцій, тому виникає додаткова похибка апроксимації.

Отже, побудовані схеми зводять неперервні задачі до скінченновимірних систем, придатних для стаціонарного та нестаціонарного чисельного розрахунку.

Розділ 3

Програмне забезпечення для моделювання та аналізу результатів

У цьому розділі подано опис програмного забезпечення, розробленого для чисельного моделювання задач дифузії з локальними та просторово-нелокальними операторами, а також для обробки, візуалізації та аналізу результатів. Усі основні компоненти системи реалізовано автором мовою C++.

Програмне забезпечення побудовано як єдину обчислювальну систему, що поєднує побудову геометрії, генерацію сітки, складання дискретних операторів, розв’язування стаціонарних і нестаціонарних задач та візуалізацію результатів із використанням графічного процесора. Така структура відповідає типовим етапам варіаційно-скінченноелементного моделювання [3, 14].

3.1. Загальна характеристика програмного забезпечення

Програмне забезпечення призначено для розв’язування локальної, інтегральної, регіональної та спектральної моделей дифузії у перфорованих областях зі складною внутрішньою геометрією.

Основні функції програмного забезпечення можна подати так:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\text{geom}} \cup \mathcal{S}_{\text{mesh}} \cup \mathcal{S}_{\text{disc}} \cup \mathcal{S}_{\text{solve}} \cup \mathcal{S}_{\text{post}}, \quad (3.1)$$

де $\mathcal{S}_{\text{geom}}$ відповідає за побудову геометрії області, $\mathcal{S}_{\text{mesh}}$ за генерацію скінченноелементної сітки, $\mathcal{S}_{\text{disc}}$ за дискретизацію операторів, $\mathcal{S}_{\text{solve}}$ за розв’язування дискретних систем, а $\mathcal{S}_{\text{post}}$ за обробку, аналіз і візуалізацію результатів.

Кожен обчислювальний експеримент у межах програмного забезпечення визначається набором параметрів

$$\mathcal{P} = (N, s, \text{op}, h, \Delta U, \kappa, u_b, T, \tau), \quad (3.2)$$

де N задає область, s – порядок дробового оператора, op – тип моделі, h – параметр сітки, ΔU – макроскопічне навантаження, κ та u_b – параметри обміну, а T і τ використовуються для нестационарного розрахунку. Архітектуру системи орієнтовано на серійне виконання чисельних експериментів, тоді як підсистема візуалізації використовує графічний процесор для відображення геометрії, сітки та розв’язків.

3.2. Структура програмного забезпечення

Логічно програмне забезпечення складається з кількох взаємопов’язаних модулів.

Модуль побудови геометрії формує область

$$D_N = \Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{J_N} \overline{\omega_{j,N}}, \quad (3.3)$$

та здійснює розбиття її межі на частини

$$\Gamma_{\text{in}}, \quad \Gamma_{\text{out}}, \quad \Gamma_{\text{ins}}, \quad \Gamma_p(N). \quad (3.4)$$

На цьому етапі задаються геометричні параметри області, кількість внутрішніх пор, їхнє розташування та допоміжні характеристики, що використовуються далі під час побудови сітки та задання крайових умов.

Модуль побудови геометрії підтримує як явно задані області, так і параметричне генерування сімейств областей зі змінною внутрішньою структурою. Він дає змогу будувати неоднорозв'язні області з довільною кількістю внутрішніх порожнин, задавати межі аналітично, параметрично або алгоритмічно та формувати геометрії самоподібного і фрактального типу.

Модуль генерації сітки будує триангуляцію області

$$\mathcal{T}_{N,h}(D_N) \quad (3.5)$$

або, у випадку інтегральної моделі,

$$\mathcal{T}_{N,h}(\Lambda_N). \quad (3.6)$$

Результатом є узгодження дискретної геометрії з математичним формулюванням задачі та формування набору вузлів, елементів, граничних ребер і службових структур даних, необхідних для складання матриць.

Генератор сітки підтримує побудову триангуляцій для геометрій з великою кількістю внутрішніх меж. В його основі використано оптимізовану триангуляцію Делоне, придатну для автоматичної побудови сіток у параметрично заданих областях, у самоподібних конфігураціях, а також у геометріях з вузькими каналами та дрібними елементами. Передбачено локальне

згущення сітки поблизу внутрішніх меж, кутів та ділянок зі складнішою поведінкою розв'язку. Поточна реалізація не позиціонується як повністю паралельна, однак її структура є придатною до подальшої паралелізації на етапах генерації та обробки незалежних фрагментів сітки.

Модуль дискретизації реалізує побудову матриць і векторів правої частини для всіх розглянутих моделей. У загальному вигляді на цьому етапі формується система

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{f} \quad (3.7)$$

для стаціонарної задачі або

$$\mathbf{M}\frac{d\mathbf{u}}{dt} + \mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{f}(t) \quad (3.8)$$

для нестационарного формулювання.

Модуль розв'язування відповідає за чисельне знаходження вектора невідомих

$$\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_m)^T, \quad (3.9)$$

що містить значення скінченноелементної апроксимації у вузлах або коефіцієнти розкладу за базисними функціями.

Аналітичний модуль обчислює інтегральні характеристики, введені в розділі 1, зокрема

$$Q_{p,N}^{(\text{op})}, \quad \widehat{Q}_{p,N}^{(\text{op})}, \quad G_{N,s}^{(\text{op})}, \quad \mathcal{L}_{N,s}^{(\text{op})}, \quad \Delta_{N,s}^{(\text{op})}, \quad (3.10)$$

а також формує графіки, теплові карти, поверхні розв'язку та узагальнювальні таблиці для подальшого аналізу.

Для стислого опису взаємодії модулів можна записати

$$\mathbf{u} = \mathcal{M}_{\text{solve}}\left(\mathcal{M}_{\text{disc}}\left(\mathcal{M}_{\text{mesh}}\left(\mathcal{M}_{\text{geom}}(\mathcal{P})\right)\right)\right), \quad (3.11)$$

де символами

$$\mathcal{M}_{\text{geom}}, \quad \mathcal{M}_{\text{mesh}}, \quad \mathcal{M}_{\text{disc}}, \quad \mathcal{M}_{\text{solve}} \quad (3.12)$$

позначено відповідні етапи обчислювального процесу.

3.3. Основні можливості системи

Розроблене програмне забезпечення підтримує побудову локальної, інтегральної, регіональної та спектральної моделей у межах єдиного середовища, параметричну генерацію неоднорозв'язних областей, побудову сіток на основі оптимізованої тріангуляції Делоне, розв'язування стаціонарних і не-стаціонарних задач, обчислення інтегральних характеристик та автоматизоване збереження результатів. Окремий акцент зроблено на продуктивній візуалізації: відображення геометрії, сітки, двовимірних карт і тривимірних поверхонь виконується за допомогою графічного процесора, що забезпечує інтерактивну роботу з результатами на різних пристроях за наявності сумісної графічної підсистеми.

З практичного погляду це означає, що для заданого набору параметрів (3.2) користувач може виконати повний цикл розрахунку: від задання параметрів $\mathcal{P}$ і побудови області D_N через генерацію сітки $\mathcal{T}_{N,h}$ та формування дискретної задачі $(\mathbf{A}, \mathbf{M}, \mathbf{f})$ до обчислення розв'язку $\mathbf{u}$, числових характеристик і графічних матеріалів.

Для кожного запуску зберігаються параметри задачі, тип оператора, геометричні характеристики, параметри сітки та числові результати. Завдяки цьому будь-який чисельний експеримент може бути відтворений повторно за тим самим набором вхідних даних.

3.4. Візуалізація та аналіз результатів

Важливою складовою програмного забезпечення є засоби візуалізації, оскільки вони дають змогу не лише отримати числовий розв'язок, а й швидко проаналізувати його поведінку залежно від геометрії області, типу оператора та значення параметра s .

Усі основні візуалізації виконуються з використанням графічного про-

цесора. Програмне забезпечення підтримує відображення геометрії області, скінченноелементної сітки, двовимірних карт розв'язку, тривимірних поверхонь, графіків залежностей та порівняльних діаграм. Такий підхід зменшує навантаження на центральний процесор під час інтерактивної роботи та дає змогу запускати систему на різних пристроях із сумісною графічною підсистемою.

Для кожного розв'язку можуть бути побудовані:

$$u_h(x, y), \quad Q_{p,N}^{(\text{op})}, \quad \widehat{Q}_{p,N}^{(\text{op})}, \quad G_{N,s}^{(\text{op})}, \quad \mathcal{L}_{N,s}^{(\text{op})} \quad (3.13)$$

як функції від N , s або номера експерименту.

На рис. 3.1 наведено головне вікно програмного забезпечення. У ньому зосереджено засоби задання параметрів задачі, вибору моделі, запуску обчислення та перегляду поточного стану експерименту. Компонування інтерфейсу є послідовним: елементи керування, область візуалізації та службова інформація розміщені так, щоб користувач міг переходити від постановки задачі до аналізу результатів без зміни робочого середовища.

На рис. 3.2 показано візуалізацію скінченноелементної сітки для області D_N . Це подання дає змогу перевірити відповідність дискретної геометрії вихідній області, проаналізувати форму та розмір елементів, а також проконтролювати згущення сітки поблизу внутрішніх меж і геометрично складних ділянок. На рис. 3.3 наведено приклад відображення числового розв'язку у вигляді поля значень на розрахунковій області; така візуалізація дає змогу безпосередньо простежити просторовий розподіл шуканої величини, виявити локальні особливості поблизу пор і зовнішньої межі та порівнювати результати для різних типів операторів.

На рис. 3.4 показано інструменти аналізу інтегральних характеристик. У цьому випадку результати подаються у формі графіків, порівняльних залежностей і зведених числових даних, що дає змогу систематично аналізувати вплив параметрів N , s та типу оператора на поведінку розв'язку. Поєднан-

ня числового розрахунку, візуального контролю та аналітичного опрацювання в межах одного інтерфейсу істотно спрощує інтерпретацію результатів і робить програмне забезпечення зручним інструментом для дослідницької роботи.

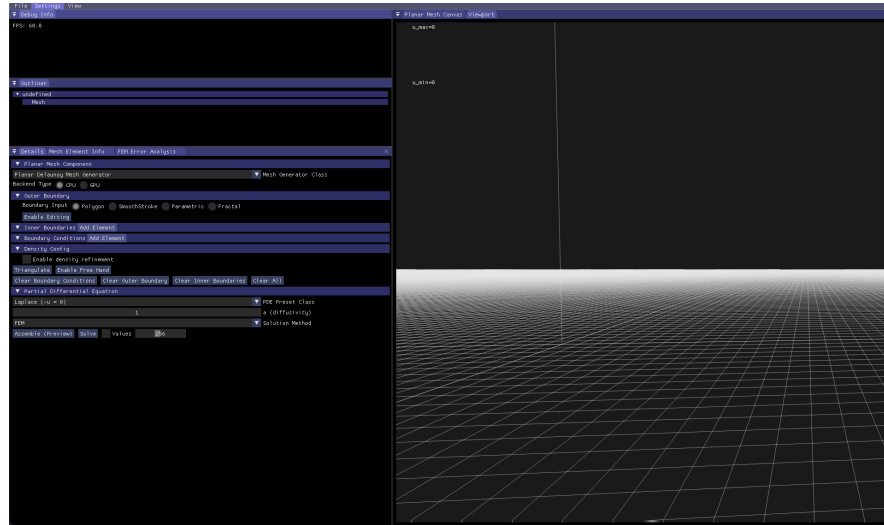


Рис. 3.1: Головне вікно програмного забезпечення.

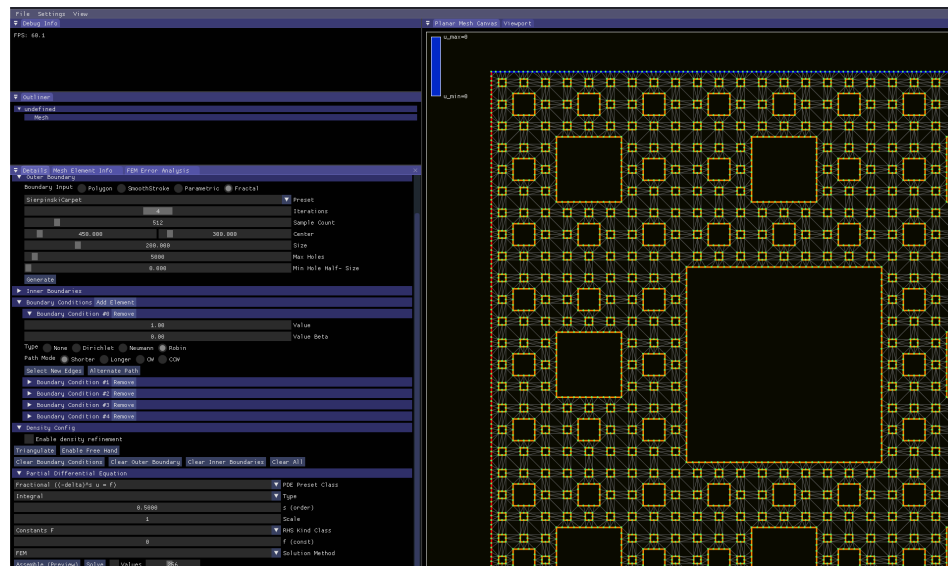


Рис. 3.2: Скінченноелементна сітка області.

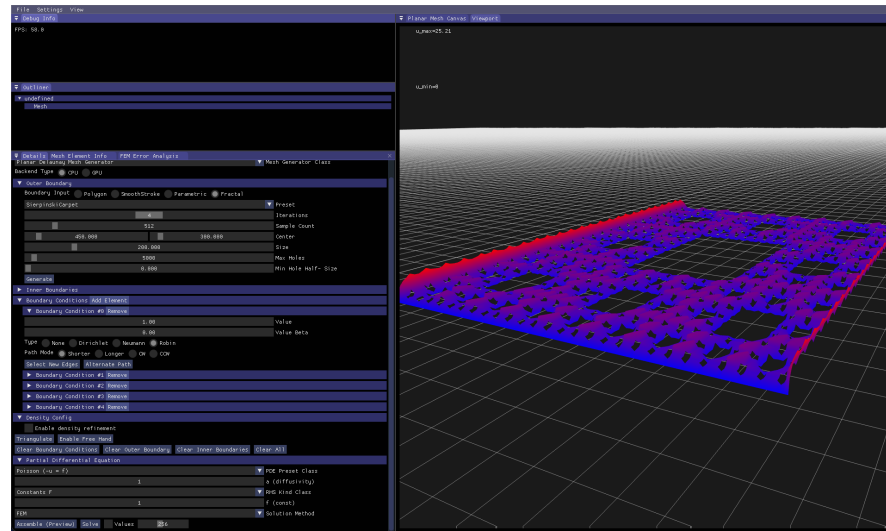


Рис. 3.3: Поле числового розв'язку.

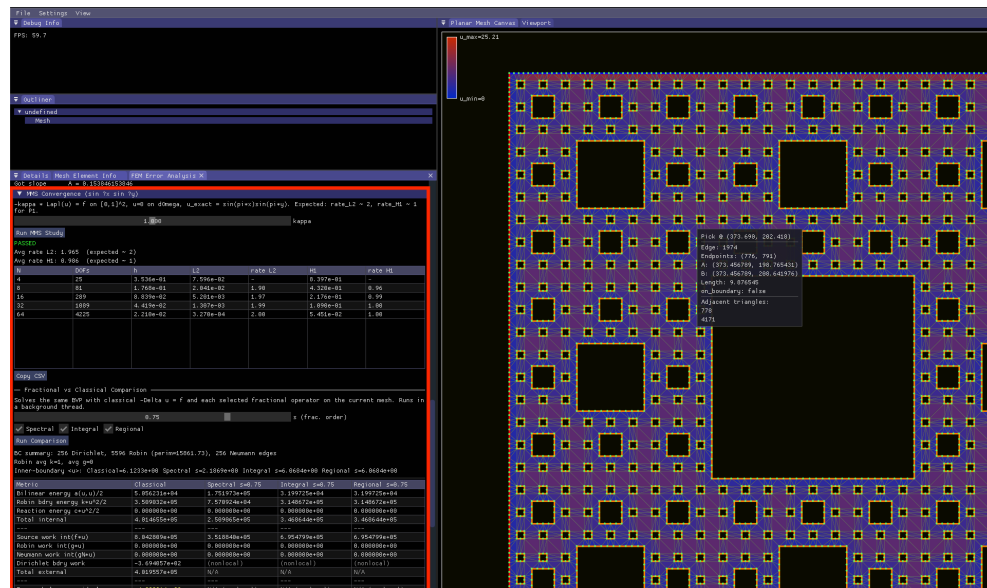


Рис. 3.4: Аналіз інтегральних характеристик.

Розділ 4

Чисельні експерименти

Тепер подамо результати чисельних експериментів для локальної, інтегральної, регіональної та спектральної моделей дифузії, а також візуальний аналіз полів розв'язку для різних геометрій області, різних значень параметра дробовості s та різних операторних реалізацій.

4.1. Схема проведення обчислювальних експериментів

Кожен обчислювальний експеримент визначається набором параметрів

$$\mathcal{P} = (D_N, s, \text{op}, h, \Delta U, \kappa, u_b, T, \tau), \quad (4.1)$$

де D_N є обраною областю, $s \in (0, 1)$ - параметром фрактальності, op - типом оператора, h - параметром сітки, ΔU - зовнішнім перепадом потенціалу, κ та u_b - параметрами обміну через внутрішні межі, а T і τ використовуються в нестационарному випадку.

Для аналізу використовуються величини

$$Q_{p,N}^{(\text{op})}, \quad \widehat{Q}_{p,N}^{(\text{op})}, \quad G_{N,s}^{(\text{op})}, \quad \mathcal{L}_{N,s}^{(\text{op})}, \quad \Delta_{N,s}^{(\text{op})}, \quad (4.2)$$

введені в розділі 1.

У всіх експериментах порівняння проводиться за однакового макроскопічного навантаження та за однаково заданого обміну через внутрішні межі.

4.2. Результати чисельних експериментів

Нехай використовуються області D_N , побудовані за мотивами килима Серпінського [7], для значень

$$N = 1, 2, 3, 4. \quad (4.3)$$

Саме така серія порівняльних експериментів узгоджується з формулюванням, запропонованим у праці [11]. Для кожної області розглядається однаковий перепад потенціалу

$$\Delta U = U_{\text{in}} - U_{\text{out}}, \quad (4.4)$$

а параметри обміну через порову межу задаються в узгодженому вигляді.

Для кожної області будується скінченноелементна сітка, після чого виконуються розрахунки для локальної, інтегральної, регіональної та спектральної моделей.

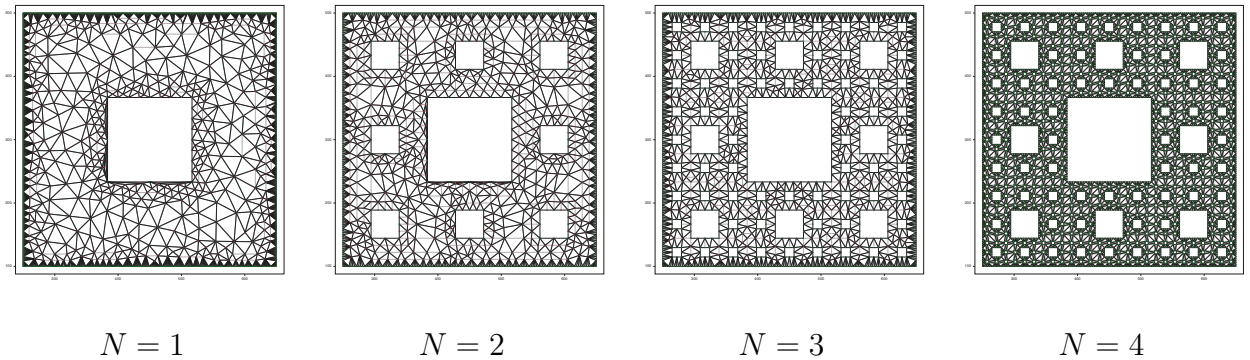


Рис. 4.1: Приклад скінченноелементної сітки для областей типу килима Серпінського.

З рисунка 4.1 видно, що зі зростанням N у геометрії одночасно збільшується кількість внутрішніх пор та сумарна довжина порової межі. Для

чисельного розв'язування це означає дві важливі обставини. По-перше, ускладнюється сама конфігурація області: зростає число локальних звужень, вузьких каналів та ділянок, де поле розв'язку змінюється швидше. По-друге, зростає внесок внутрішнього обміну через межу $\Gamma_p(N)$, а отже геометрія починає істотніше впливати на інтегральні характеристики переносу. Саме тому область D_4 є показовою для порівняння операторних реалізацій: вона вже містить достатньо розвинену внутрішню структуру, щоб відмінності між локальною, інтегральною, регіональною та спектральною моделями були не лише формальними, а й помітними на рівні обчислених потоків та просторових полів.

Для найдетальнішої області D_4 , для якої маємо повний звіт чисельних результатів, порівнюємо насамперед втрати через порову межу

$$Q_{p,4}^{(\text{op})}, \quad \widehat{Q}_{p,4}^{(\text{op})}, \quad \Delta_{4,s}^{(\text{op})}. \quad (4.5)$$

Тут $\text{op} \in \{\text{loc}, \text{sp}, \text{int}, \text{reg}\}$ позначає відповідно локальну, спектральну, інтегральну та регіональну реалізації оператора, а $s \in (0, 1)$ — порядок дробового оператора. Величина $Q_{p,4}^{(\text{op})}$ є повним потоком через порову межу області D_4 , а

$$\widehat{Q}_{p,4}^{(\text{op})} := \frac{Q_{p,4}^{(\text{op})}}{\Sigma_4} \quad (4.6)$$

є нормованим потоком, де Σ_4 — сумарна довжина порової межі. Відносне відхилення від локальної моделі задається формулою

$$\Delta_{4,s}^{(\text{op})} := \frac{\widehat{Q}_{p,4}^{(\text{op})} - \widehat{Q}_{p,4}^{(\text{loc})}}{\widehat{Q}_{p,4}^{(\text{loc})}} \cdot 100\%. \quad (4.7)$$

Для локальної моделі маємо еталонне значення

$$\widehat{Q}_{p,4}^{(\text{loc})} = 6.1233. \quad (4.8)$$

Табл. 4.1: Нормовані втрати через порову межу для області D_4 та відносне відхилення від локальної моделі.

s	$\widehat{Q}_{p,4}^{(sp)}$	$\widehat{Q}_{p,4}^{(int)}$	$\widehat{Q}_{p,4}^{(reg)}$	$\Delta_{4,s}^{(sp)}, \%$	$\Delta_{4,s}^{(int)}, \%$	$\Delta_{4,s}^{(reg)}, \%$
0.50	1.233	5.899	5.899	-79.9	-3.66	-3.66
0.60	1.550	5.990	5.990	-74.7	-2.19	-2.19
0.75	2.187	6.068	6.068	-64.3	-0.90	-0.90
0.95	3.463	6.122	6.122	-43.4	-0.02	-0.02

Інтегральна та регіональна реалізації для цієї геометрії практично збігаються. Найбільше відхилення від локальної моделі дає спектральна реалізація.

Таблиця 4.1 дає змогу побачити не лише порядок величин, а й характер відхилення кожної моделі від еталонної локальної постановки. Для інтегральної та регіональної реалізацій нормований потік залишається дуже близьким до локального значення на всьому проміжку s , причому зі збільшенням s ця різниця систематично зменшується. Це узгоджується з очікуванням, що при $s \rightarrow 1$ просторово-нелокальна дифузія наближається до локальної моделі, а отже і макроскопічна інтенсивність переносу через порову межу стає майже такою самою, як у класичній моделі.

Іншу картину демонструє спектральна реалізація. Для малих і помірних значень s вона дає суттєво менші значення $\widehat{Q}_{p,4}^{(sp)}$, ніж локальна модель. У фізичній інтерпретації це означає, що спектральний оператор призводить до більш згладженого розподілу потенціалу в області та, відповідно, до менш інтенсивного перерозподілу потоку до внутрішніх меж. Із зростанням s цей ефект слабшає, однак навіть при $s = 0.95$ спектральна реалізація все ще помітно відрізняється від локальної. Тому саме спектральна модель виявляється найбільш чутливою до вибору дробового порядку в цій серії експериментів.

Для фіксованої області D_4 виконується серія розрахунків при

$$s \in \{0.5, 0.6, 0.75, 0.95\}, \quad (4.9)$$

а також для локальної моделі як еталонного випадку.

Також розглядаємо сумарну внутрішню енергію

$$\mathcal{E}_{4,s}^{(\text{op})} := \mathcal{E}_{a,4,s}^{(\text{op})} + \mathcal{E}_{R,4,s}^{(\text{op})}, \quad (4.10)$$

де $\mathcal{E}_{a,4,s}^{(\text{op})}$ є основною енергетичною складовою, а $\mathcal{E}_{R,4,s}^{(\text{op})}$ – складовою обміну на поровій межі. У повному чисельному звіті також наведено таблицю збіжності для локальної модельної задачі та допоміжні характеристики $u_{\min}$, $u_{\max}$, роботу джерела й абсолютні потоки. У тексті дипломної роботи залишено лише величини, які безпосередньо використовуються для порівняння реалізацій оператора.

При цьому аналізуються залежності

$$s \mapsto \hat{Q}_{p,4}^{(\text{op})}, \quad s \mapsto \mathcal{E}_{4,s}^{(\text{op})}, \quad s \mapsto \Delta_{4,s}^{(\text{op})}. \quad (4.11)$$

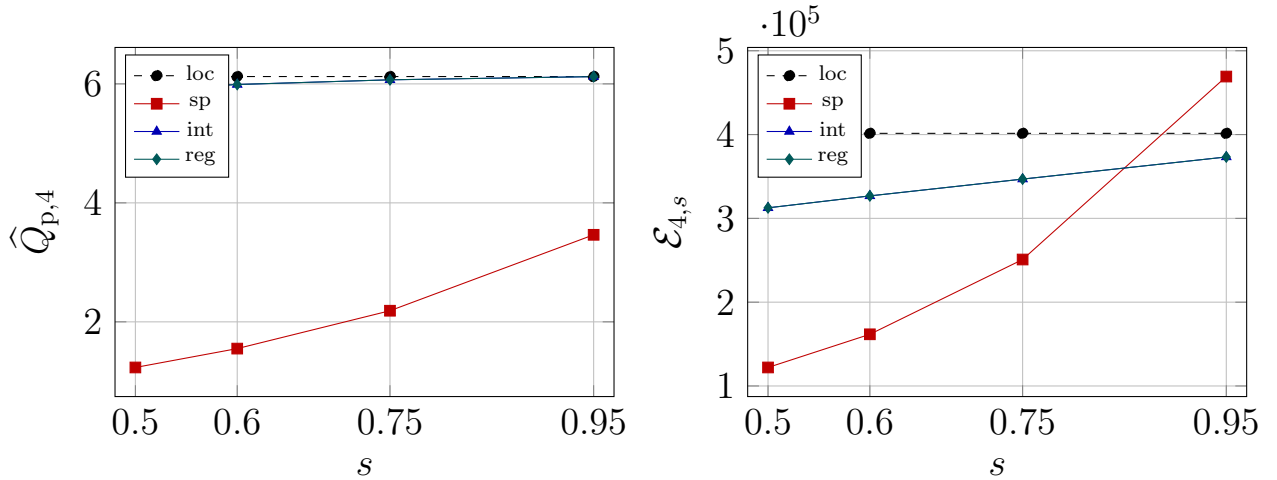


Рис. 4.2: Залежності $\hat{Q}_{p,4}^{(\text{op})}$ та $\mathcal{E}_{4,s}^{(\text{op})}$ від параметра s для області D_4 . Штрихова лінія відповідає локальній моделі.

Для спектральної реалізації маємо $\Delta_{4,0.5}^{(\text{sp})} \approx -79.9\%$ і $\Delta_{4,0.95}^{(\text{sp})} \approx -43.4\%$. Для інтегральної та регіональної реалізацій відхилення не перевищує кількох відсотків і при $s = 0.95$ практично зникає.

Графіки на рисунку 4.2 уточнюють цю тенденцію. Ліва діаграма показує, що для інтегральної та регіональної моделей крива потоку проходить майже вздовж локального еталону, а відхилення мають радше коригувальний, ніж якісно інший характер. Для спектральної реалізації залежність від s є значно виразнішою: зі збільшенням дробового порядку потік зростає монотонно, але наближення до локальної горизонталі відбувається повільно. Отже, параметр s в спектральній моделі працює як суттєвий регулятор інтенсивності переносу, тоді як в інтегральній та регіональній постановках його вплив у цій геометрії є м'якшим.

Права діаграма для $\mathcal{E}_{4,s}^{(\text{op})}$ підтверджує той самий висновок на енергетичному рівні. Локальна модель задає найбільший рівень сумарної енергії, інтегральна та регіональна реалізації займають проміжне положення, а спектральна модель для малих s дає найменші значення. Це означає, що відмінності між реалізаціями проявляються не лише в інтегральному потоці через порову межу, але й у загальній просторовій структурі поля, тобто в тому, наскільки сильно розв'язок змінюється по області та наскільки інтенсивно формується внутрішній градієнтний перенос.

Двовимірні карти на рисунках 4.3–4.6 тепер подані окремо для кожного значення s , тому відмінності між реалізаціями видно значно чіткіше. У локальній моделі в усіх чотирьох випадках зберігається характерна градієнтна структура: потенціал змінюється від входу до виходу нерівномірно, а порова геометрія викликає локальні деформації поля біля внутрішніх меж. Добре видно, що навіть за однакового зовнішнього навантаження складна внутрішня будова області формує мережу каналів, у яких розподіл значень не є однорідним.

На рисунку 4.3, який відповідає $s = 0.5$, відмінності між моделями є найбільш виразними. Інтегральна та регіональна реалізації дають помітно вищий рівень поля в більшій частині області, ніж локальна модель, однак їхні просторові картини між собою майже не відрізняються. Спектральна

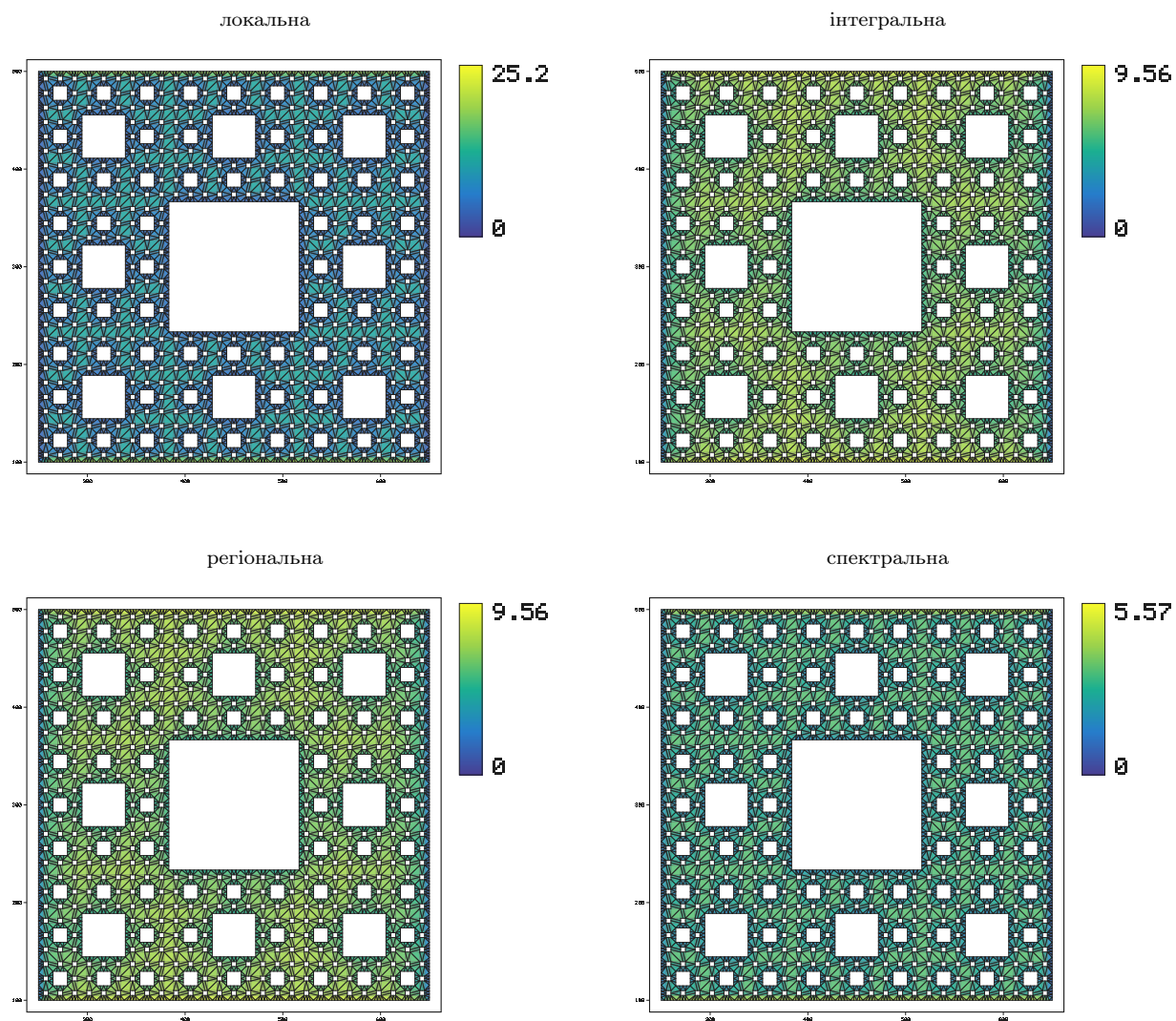


Рис. 4.3: Двовимірні поля розв'язку для області типу килима Серпінського при $s = 0.5$.

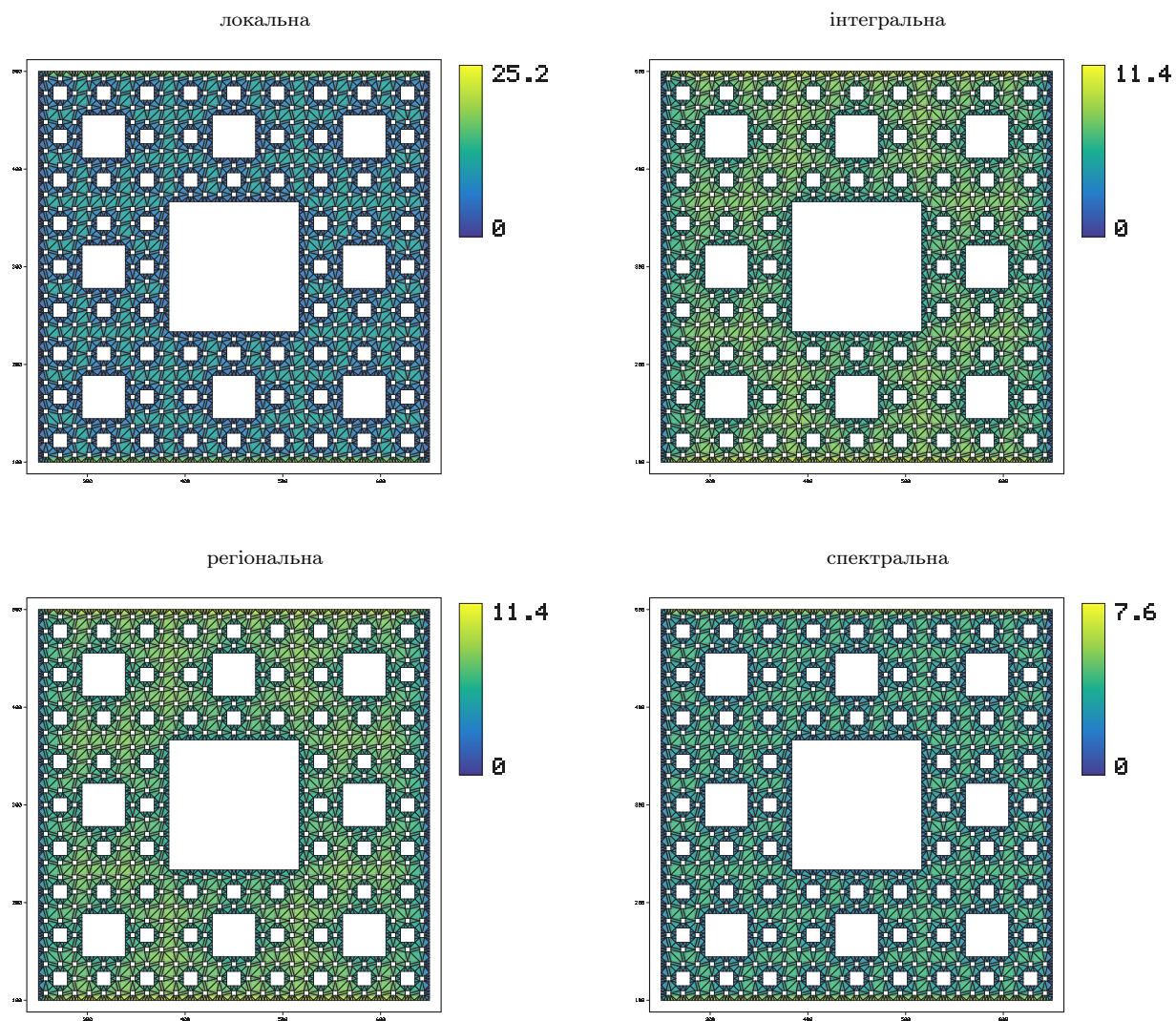


Рис. 4.4: Двовимірні поля розв'язку для області типу килима Серпінського при $s = 0.6$.

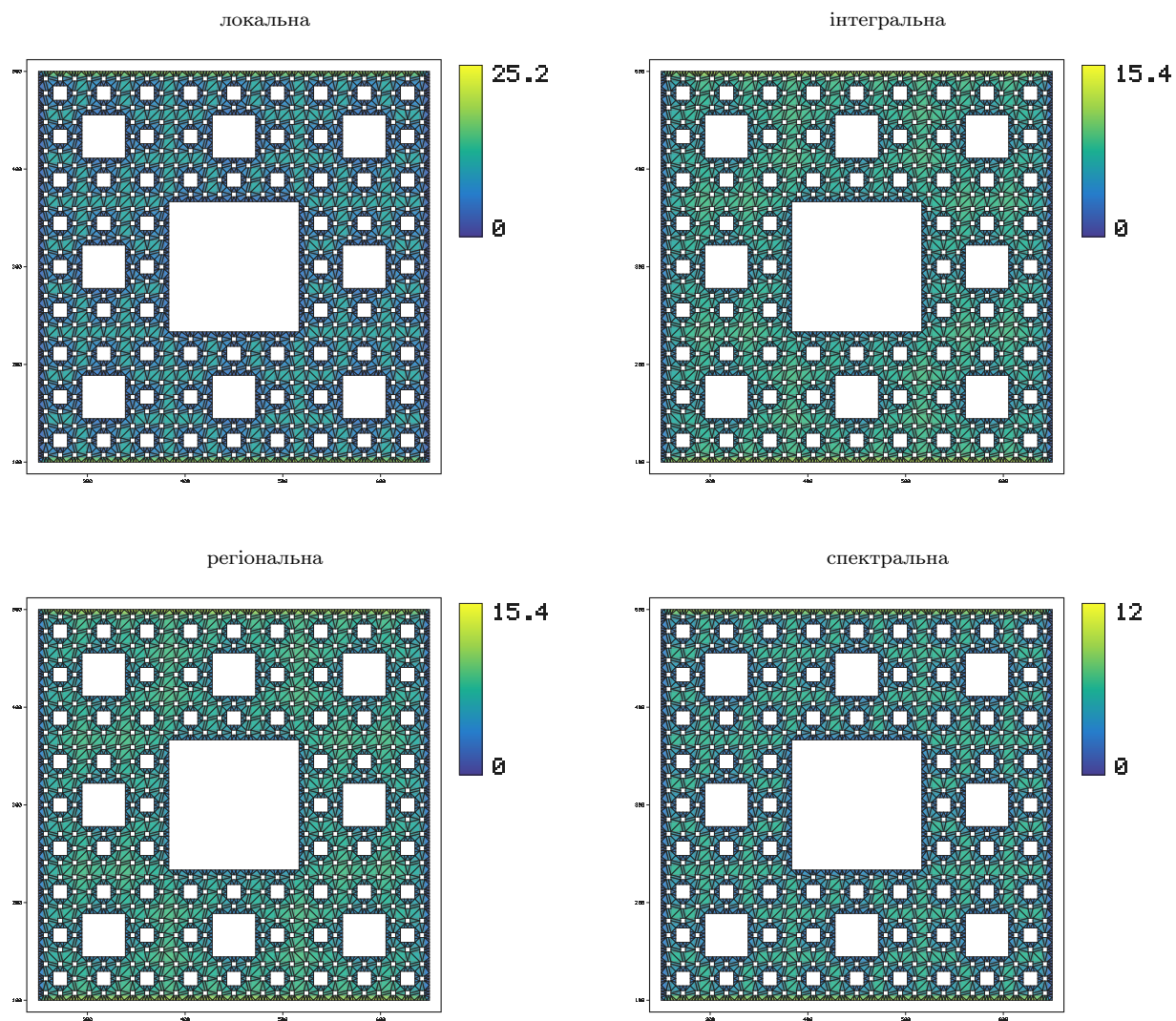


Рис. 4.5: Двовимірні поля розв'язку для області типу килима Серпінського при $s = 0.75$.

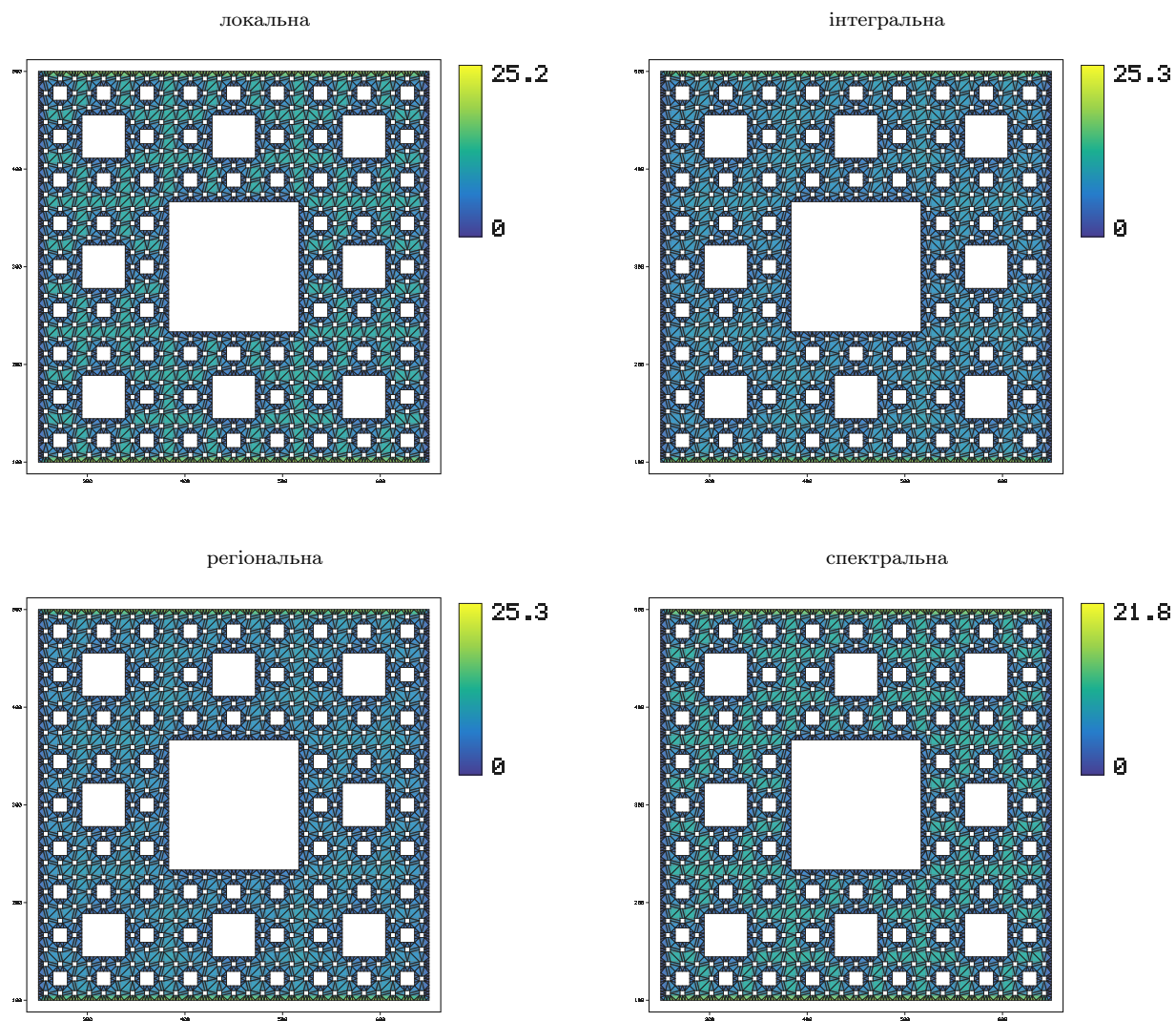


Рис. 4.6: Двовимірні поля розв'язку для області типу килима Серпінського при $s = 0.95$.

реалізація, навпаки, ближча за кольоровою гамою до локальної, але водночас виглядає більш вирівняною: локальні підсилення біля складної порової межі проявляються слабше. Це узгоджується з попередніми кількісними результатами, де саме спектральна модель давала найменший потік через порову межу.

Для $s = 0.6$ на рисунку 4.4 тенденція зберігається, але контраст між реалізаціями вже менший. Інтегральна та регіональна постановки все ще практично збігаються між собою, тоді як спектральна реалізація лишається візуально більш згладженою. При цьому всі чотири поля вже ближчі одне до одного, ніж при $s = 0.5$, що відповідає зменшенню відмінностей у нормованих потоках та енергіях.

На рисунку 4.5 для $s = 0.75$ розбіжності стають ще менш помітними. Локальна, інтегральна та регіональна реалізації мають дуже близьке розташування зон підвищених і знижених значень, а спектральна модель хоча й відрізняється, але вже не настільки різко, як для менших s . Отже, зі зростанням дробового порядку візуальна картина поступово наближається до картини, отриманої для локальної моделі.

Нарешті, на рисунку 4.6 при $s = 0.95$ інтегральна та регіональна реалізації практично не відрізняються від локальної не лише за числовими характеристиками, а й за виглядом самих полів. Спектральна реалізація також стає ближчою до них, однак певна додаткова згладженість поля все ще зберігається. Таким чином, нова візуалізація підтверджує загальний висновок чисельних експериментів: інтегральна та регіональна моделі на цій геометрії дуже близькі до локальної, тоді як спектральна реалізація дає дещо іншу картину розподілу значень, особливо при менших значеннях s .

Тривимірні поверхні на рисунку 4.7 зручні тим, що показують не лише розташування зон максимуму і мінімуму, а й інтенсивність зміни розв'язку. У локальній моделі поверхня має найвиразніший рельєф: підйоми та спади є різкішими, а отже градієнтна структура в області є найсильнішою.

Локальна модель

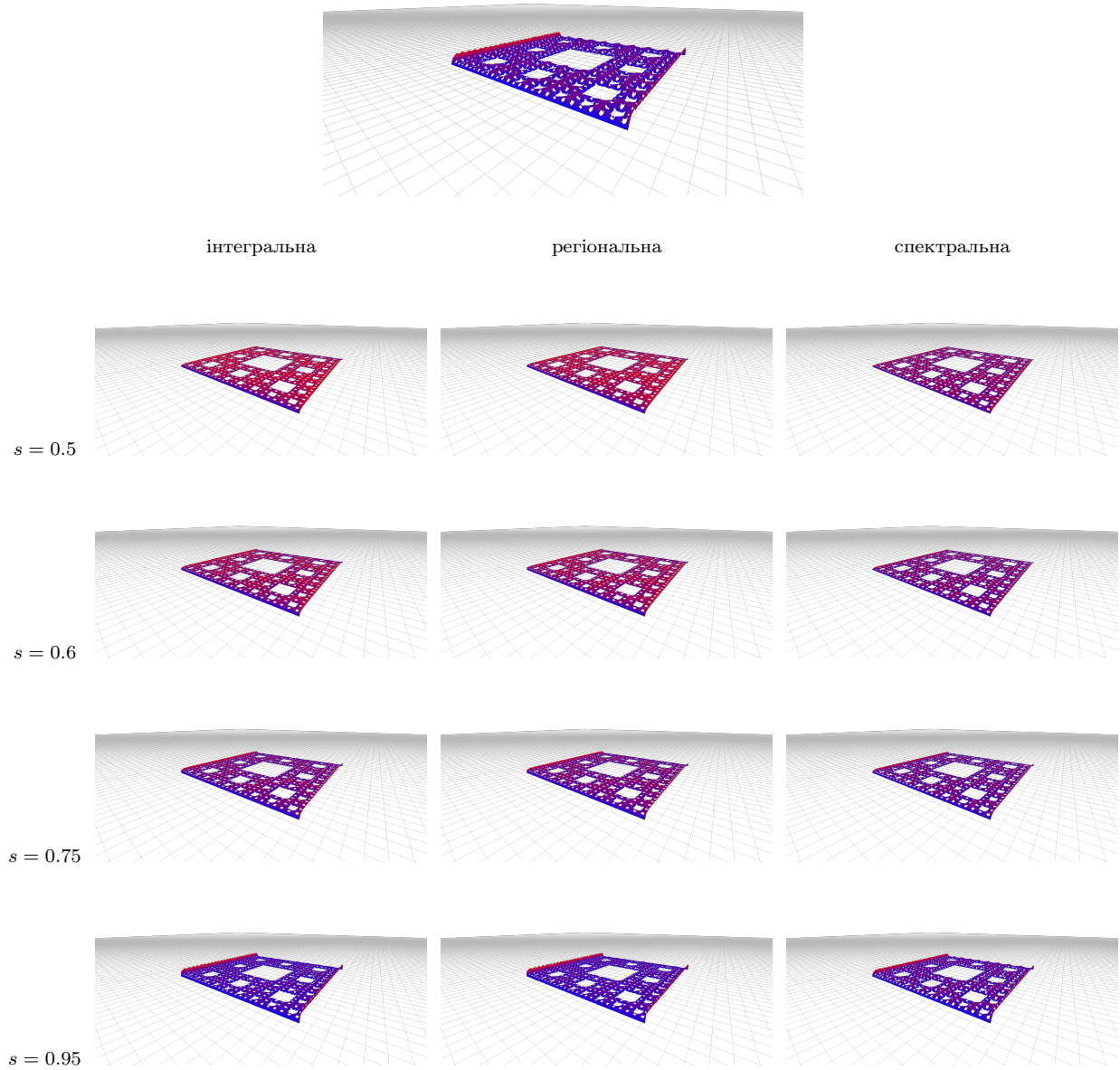


Рис. 4.7: Тривимірні візуалізації розв'язку для області типу килима Серпінського для значень $s = 0.5$, $s = 0.6$, $s = 0.75$ та $s = 0.95$.

Для інтегральної та регіональної реалізацій цей рельєф частково згладжується, особливо при менших s , проте зберігає загальну форму локального розподілу. Це ще раз підтверджує, що зазначені дві постановки модифікують локальний механізм переносу кількісно, але не змінюють його якісну просторову картину.

Для спектральної реалізації поверхня є найпласкішою серед усіх порівнюваних моделей, особливо при $s = 0.5$ та $s = 0.6$. Зі збільшенням s амплітуда зростає, однак навіть при $s = 0.95$ форма поверхні залишається візуально більш згладженою, ніж у локальному випадку. У сукупності з двовимірними картами та інтегральними характеристиками це дає послідовну картину: інтегральна та регіональна реалізації є близькими до локальної не лише чисельно, а й морфологічно, тоді як спектральна реалізація формує іншу модель просторового перерозподілу, чутливіший до дробового порядку та менш схильний до локальної концентрації потоку біля складної внутрішньої межі.

Висновки

У роботі побудовано та досліджено чисельний підхід до моделювання дифузії в областях зі складною внутрішньою структурою для локального та просторово-нелокальних операторів дробового типу. У межах роботи сформульовано локальне, інтегральне, регіональне та спектральне формулювання задачі, побудовано їх скінченноелементні апроксимації та розроблено програмне забезпечення для генерації геометрії, побудови сіток, складання дискретних операторів, проведення обчислювальних експериментів і візуалізації результатів.

Чисельні результати показують, що для перфорованих і нанопористих областей локальна модель не в усіх випадках повністю відображає особливості процесу дифузії. У середовищах із розвиненою внутрішньою поверхнею, великою кількістю пор та вузькими каналами істотного значення може набувати нелокальна просторова взаємодія. У цьому сенсі дробові оператори можна розглядати як змістовне узагальнення класичної моделі, яке дає змогу враховувати далекодію та чутливість розв'язку до складної внутрішньої геометрії. Проведене порівняння показало, що в межах цього дослідження як значення параметра фрактальності, так і тип реалізації дробового оператора помітно впливають на поле розв'язку, інтенсивність обміну через внутрішні межі та інтегральні характеристики процесу.

Значення одержаних результатів полягає в тому, що побудовані моделі та програмні засоби можуть бути використані для дослідження процесів перенесення в пористих і багатомасштабних середовищах, де класичні локальні

рівняння не дають достатньо точного опису. Разом з тим розроблений підхід має ширший характер і може бути застосований у задачах, де складна геометрія суттєво впливає на якість математичного моделювання та чисельної реконструкції.

Слід відзначити зв'язок цієї роботи з задачами комп'ютерного зору та просторової реконструкції. Побудовані у роботі підходи до геометричного моделювання, сіткового подання складних поверхонь і варіаційної обробки даних узгоджуються з напрямом досліджень, представленим у праці [12], де запропоновано варіаційно-обчислювальний підхід до монокулярної 3-D реконструкції поверхні обличчя. У межах цієї роботи такий зв'язок має радше теоретичний характер: він показує можливість поєднання побудованих тут підходів із результатами праці [12] та їх подальшого узагальнення. Це відкриває перспективу майбутніх досліджень, у яких методи чисельного аналізу, скінченноелементної дискретизації та геометричної обробки даних можуть бути використані для побудови точніших і стійкіших підходів до реконструкції складних поверхонь за візуальною інформацією.

Окремо зазначимо, що розгорнуте порівняння інтегральної, регіональної та спектральної реалізацій просторово-нелокальної дифузії в перфорованих областях становить основу також для поданої до друку статті [11], присвяченої порівняльному скінченноелементному аналізу цих формулювань.

Подальший розвиток роботи доцільно спрямувати на узагальнення побудованих моделей на тривимірні області, на повноцінні нестационарні дробові задачі, а також на поєднання просторово-нелокальних моделей із задачами 3-D реконструкції, зокрема в умовах неповних даних, оклюзій та складної геометрії поверхні.

Водночас робота має і низку обмежень, які важливо чітко зафіксувати. Дослідження проведено для обмеженого класу геометрій і параметрів, а основні чисельні висновки отримано на основі двовимірних експериментів. Розроблене програмне забезпечення вже підтримує нестационарну ло-

кальну задачу та демонструє часову еволюцію розв'язку і вихід на стаціонарний стан, однак для дробових реалізацій оператора повноцінну серію нестационарних обчислень виконати не вдалося, оскільки такі розрахунки виявилися обчислювально надто вимогливими. Крім того, у межах цієї роботи не було проведено повного дослідження збіжності та ефективності для всіх просторово-нелокальних формулювань. Отже, до недоліків роботи слід віднести обмеженість обчислювального експерименту, відсутність повного нестационарного аналізу для дробових моделей і потребу в подальшому розширенні як математичної, так і програмної частини дослідження.

Список використаних джерел

- [1] Acosta, G. and Borthagaray, J. P. A fractional Laplace equation: Regularity of solutions and finite element approximations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 55(2):472–495, 2017. <https://doi.org/10.1137/15M1032882>.
- [2] Bonito, A. and Pasciak, J. E. Numerical approximation of fractional powers of elliptic operators. *Mathematics of Computation*, 84(295):2083–2110, 2015. <https://doi.org/10.1090/S0025-5718-2015-02937-2>.
- [3] Brenner, S. C. and Scott, L. R. *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*. Springer, New York, 3rd edition, 2008. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-75934-0>.
- [4] Bucur, C. and Valdinoci, E. *Nonlocal Diffusion and Applications*. Springer, Cham, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-28739-3>.
- [5] Cioranescu, D. and Donato, P. *An Introduction to Homogenization*. Oxford University Press, Oxford, 1999. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198565543.001.0001>.
- [6] Di Nezza, E., Palatucci, G., and Valdinoci, E. Hitchhiker’s guide to the fractional sobolev spaces. *Bulletin des Sciences Mathématiques*, 136(5): 521–573, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.bulsci.2011.12.004>.

- [7] Falconer, K. *Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications*. Wiley, Chichester, 3rd edition, 2014.
- [8] Grubb, G. Fractional Laplacians on domains, a development of hörmander's theory of μ -transmission pseudodifferential operators. *Advances in Mathematics*, 268:478–528, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.aim.2014.09.006>.
- [9] Lischke, A., Pang, G., Gulian, M., Song, C., D'Elia, M., Deng, M., Ainsworth, M., Farrell, P. E., Bursi, L., Kochmann, D. M., Lehoucq, R. B., Wagner, G. J., and Karniadakis, G. E. What is the fractional Laplacian? A comparative review with new results. *Journal of Computational Physics*, 404:109009, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.109009>.
- [10] Mattila, P. *Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces: Fractals and Rectifiability*, volume 44 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511623813>.
- [11] Modenko, A. and Diakoniuk, L. Space-fractional diffusion in perforated domains with robin exchange: A comparative fem study of integral, regional, and spectral realisations. Submitted to Mathematical Modelling and Analysis, in review. URL <https://journals.vilniustech.lt/index.php/MMA>.
- [12] Modenko, A., Diakoniuk, L., and Yashchuk, Y. A hybrid variational–learning approach for single-view 3-d face reconstruction. *Journal of Applied and Numerical Analysis*, 3:113–134, 2025. <https://doi.org/10.30970/ana.2025.3.113>. URL [https://jana.lnu.edu.ua/pdf/y2025v03/y2025\(3\)09_Modenko.pdf](https://jana.lnu.edu.ua/pdf/y2025v03/y2025(3)09_Modenko.pdf).

- [13] Servadei, R. and Valdinoci, E. Variational methods for non-local operators of elliptic type. *Discrete and Continuous Dynamical Systems*, 33(5):2105–2137, 2013. <https://doi.org/10.3934/dcds.2013.33.2105>.
- [14] Савула, Я. Г. *Числовий аналіз задач математичної фізики варіаційними методами*. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, 2004. 222 с.

Додаток

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Декларація щодо використання інструментів штучного інтелекту.

Під час підготовки цієї роботи інструменти штучного інтелекту використовувалися як допоміжний засіб для мовного редагування, уточнення формулювань, технічного оформлення окремих фрагментів тексту та перевірки узгодженості викладу. Формулювання задач, математичні моделі, чисельні схеми, програмна реалізація, обчислювальні експерименти та інтерпретація результатів виконані автором самостійно.

QR-код до вихідного коду.



<https://github.com/anshelino0606/DelaunayForge>